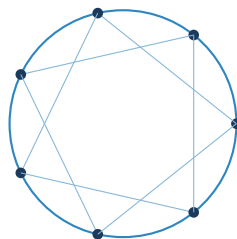

Cahier de Recherche

Mathématiques — Fondements

Logique · Nombres Complexes · Nombres Réels · Suites · Arithmétique
Ensembles · Fonctions continues · Dérivées · Groupes · Polynômes

Auteur : *[MAJDOUB BILEL]*

EPITA — Cycle Ingénieur 1^{re} année
Spécialisation Cybersécurité



Racines 7^e de l'unité

Année universitaire 2025–2026

Document de recherche personnel attestant de la maîtrise des fondements mathématiques.

Contents

Introduction	7
1 Logique et Raisonnements	8
1.1 Pourquoi la logique est fondamentale	8
1.2 Assertions et connecteurs logiques	8
1.2.1 Les connecteurs fondamentaux	8
1.2.2 Tables de vérité	9
1.2.3 L'implication	9
1.2.4 L'équivalence	9
1.2.5 Lois fondamentales	10
1.3 Quantificateurs	10
1.3.1 Négation des quantificateurs	11
1.3.2 L'ordre des quantificateurs compte	11
1.4 Méthodes de raisonnement	11
1.4.1 Raisonnement direct	11
1.4.2 Raisonnement par contraposée	12
1.4.3 Raisonnement par l'absurde	12
1.4.4 Récurrence	12
1.5 Synthèse personnelle — Logique	13
2 Nombres Complexes	14
2.1 Construction et motivations	14
2.2 Définitions fondamentales	14
2.2.1 Propriétés du conjugué et du module	15
2.3 Inégalité triangulaire	15
2.4 Racines carrées et équation du second degré	16
2.5 Forme trigonométrique et exponentielle	17
2.5.1 Formule de Moivre	17
2.5.2 Formules d'Euler	17
2.5.3 Applications : développement et linéarisation	18
2.6 Racines n -ièmes	18
2.7 Géométrie complexe	19

2.8	Synthèse personnelle — Complexes	20
3	Les Nombres Réels	21
3.1	Motivations et lien avec la cryptographie	21
3.2	L'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels	22
3.2.1	Définition et écriture décimale	22
3.2.2	Irrationalité de $\sqrt{2}$	22
3.3	Propriétés axiomatiques de $\mathbb{R}$	24
3.3.1	(R1) Corps commutatif	24
3.3.2	(R2) Ordre total	24
3.3.3	(R3) Propriété d'Archimède	24
3.3.4	Valeur absolue	25
3.4	Densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$	26
3.4.1	Intervalles	26
3.4.2	Le théorème de densité	27
3.5	Borne supérieure	28
3.5.1	Maximum, minimum, majorants, minorants	28
3.5.2	Borne supérieure	28
3.5.3	(R4) Le théorème fondamental	29
3.5.4	Caractérisation par les ε	29
3.6	Synthèse : les quatre piliers de $\mathbb{R}$	30
4	Les Suites Numériques	32
4.1	Définitions fondamentales	32
4.2	Limites	32
4.2.1	Définition formelle	32
4.2.2	Unicité de la limite	33
4.2.3	Opérations sur les limites	33
4.3	Théorèmes d'encadrement	34
4.4	Exemples remarquables	34
4.4.1	Suite géométrique	35
4.4.2	Le critère du rapport	35
4.5	Théorèmes de convergence	36
4.5.1	Suite monotone bornée	36
4.5.2	Suites adjacentes	36
4.5.3	Suites extraites et Bolzano-Weierstrass	37
4.6	Suites récurrentes	38
4.6.1	Cas f croissante	38

4.6.2	Cas f décroissante	39
4.7	Exercices	39
4.8	Synthèse personnelle — Suites	42
5	Arithmétique	44
5.1	Motivations et lien avec la cryptographie	44
5.2	Division euclidienne et divisibilité	44
5.3	PGCD et algorithme d'Euclide	45
5.3.1	L'algorithme d'Euclide	45
5.3.2	Nombres premiers entre eux	47
5.4	Théorème de Bézout	47
5.4.1	Corollaires fondamentaux	48
5.4.2	Équations diophantiennes $ax + by = c$	49
5.4.3	PPCM	50
5.5	Nombres premiers	50
5.5.1	Infinité des nombres premiers	50
5.5.2	Lemme d'Euclide et irrationalité	51
5.5.3	Décomposition en facteurs premiers	51
5.6	Congruences	52
5.6.1	Exponentiation modulaire efficace	53
5.6.2	Équation $ax \equiv b \pmod{n}$	54
5.7	Petit théorème de Fermat	54
5.8	Synthèse personnelle — Arithmétique	56
6	Ensembles et Applications	57
6.1	Motivations	57
6.2	Ensembles	57
6.2.1	Définir des ensembles	58
6.2.2	Inclusion, union, intersection, complémentaire	58
6.2.3	Règles de calcul	59
6.2.4	Produit cartésien	60
6.3	Applications	60
6.3.1	Définitions	60
6.3.2	Image directe et image réciproque	61
6.3.3	Antécédents	62
6.4	Injection, surjection, bijection	62
6.4.1	Injection et surjection	62
6.4.2	Bijection	63

6.5	Ensembles finis	64
6.5.1	Cardinal	64
6.5.2	Injection, surjection, bijection et ensembles finis	65
6.5.3	Dénombrement d'applications	66
6.5.4	Nombre de sous-ensembles	67
6.5.5	Coefficients du binôme de Newton	67
6.5.6	Formule du binôme de Newton	68
6.6	Relation d'équivalence	68
6.6.1	Définition	69
6.6.2	Classes d'équivalence	69
6.6.3	Construction des rationnels	70
6.6.4	L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	70
6.7	Synthèse personnelle — Ensembles et Applications	71
7	Limites et Fonctions Continues	73
7.1	Notions de fonction	73
7.1.1	Définitions fondamentales	73
7.1.2	Opérations sur les fonctions	73
7.1.3	Fonctions majorées, minorées, bornées	74
7.1.4	Monotonie, parité, périodicité	74
7.2	Limites	74
7.2.1	Limite en un point	75
7.2.2	Limites à gauche et à droite	75
7.2.3	Propriétés des limites	76
7.3	Continuité en un point	76
7.3.1	Définition	77
7.3.2	Propriétés	77
7.3.3	Prolongement par continuité	78
7.3.4	Suites et continuité	78
7.4	Continuité sur un intervalle	78
7.4.1	Théorème des valeurs intermédiaires	79
7.4.2	Fonctions continues sur un segment	79
7.5	Fonctions monotones et bijections	80
7.6	Synthèse personnelle — Limites et Continuité	80
8	Dérivée d'une Fonction	82
8.1	Dérivée	82
8.1.1	Dérivée en un point	82

8.1.2	Tangente	83
8.1.3	Écritures équivalentes	83
8.2	Calcul des dérivées	83
8.2.1	Opérations	84
8.2.2	Tableau des dérivées usuelles	84
8.2.3	Composition	84
8.2.4	Dérivées successives et formule de Leibniz	85
8.3	Extremum local, théorème de Rolle	85
8.3.1	Points critiques et extremums	86
8.3.2	Théorème de Rolle	86
8.4	Théorème des accroissements finis	87
8.4.1	Signe de la dérivée et variations	87
8.4.2	Inégalité des accroissements finis	87
8.4.3	Règle de l'Hospital	88
8.5	Synthèse personnelle — Dérivées	88
9	Groupes	89
9.1	Définition d'un groupe	89
9.1.1	Exemples fondamentaux	90
9.1.2	Puissances	90
9.1.3	Exemple des matrices 2×2	90
9.2	Sous-groupes	91
9.2.1	Sous-groupes de $\mathbb{Z}$	91
9.3	Morphismes de groupes	92
9.3.1	Noyau et image	93
9.4	Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	93
9.4.1	Groupes cycliques	94
9.5	Le groupe des permutations $\mathcal{S}_n$	94
9.5.1	Notation et calculs	94
9.5.2	Isométries du triangle et $\mathcal{S}_3$	95
9.5.3	Décomposition en cycles	95
9.6	Synthèse personnelle — Groupes	96
10	Polynômes	97
10.1	Motivations et lien avec la cryptographie	97
10.2	Définitions	98
10.2.1	Polynômes et opérations	98
10.2.2	Vocabulaire	99

10.3	Arithmétique des polynômes	99
10.3.1	Division euclidienne	100
10.3.2	PGCD et algorithme d'Euclide	101
10.3.3	Théorème de Bézout	102
10.3.4	PPCM	103
10.4	Racines et factorisation	103
10.4.1	Fonction polynomiale et racines	104
10.4.2	Théorème de d'Alembert–Gauss	105
10.4.3	Polynômes irréductibles	105
10.4.4	Théorème de factorisation	106
10.4.5	Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$	106
10.5	Fractions rationnelles	108
10.5.1	Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$	108
10.5.2	Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$	109
10.6	Synthèse : le pont algèbre $\rightarrow$ cryptographie	110
Conclusion		112
A Formulaire synthétique		114
A.1	Logique	114
A.2	Nombres complexes	114
A.3	Suites	115
A.4	Arithmétique	115
A.5	Ensembles et Applications	116
A.6	Limites et Fonctions Continues	116
A.7	Dérivées	117
A.8	Groupes	118
A.9	Nombres Réels	119
A.10	Polynômes	120
A.11	Synthèse : ponts entre chapitres	121

Introduction

Ce cahier de recherche documente mon apprentissage approfondi de dix piliers fondamentaux des mathématiques : la **logique et les raisonnements**, les **nombre complexes**, les **nombre réels**, les **suites numériques**, l'**arithmétique**, les **ensembles et applications**, les **limites et fonctions continues**, la **dérivée d'une fonction**, les **groupes**, et les **polynômes**. Il ne s'agit pas d'une simple recopie de cours, mais d'une reconstruction personnelle des concepts, enrichie de mes propres reformulations, intuitions et démonstrations détaillées.

★ Démarche

Ma méthode d'apprentissage repose sur un principe directeur : pour chaque concept, je cherche la *règle génératrice* sous-jacente plutôt que de mémoriser le résultat en surface. La question que je me pose systématiquement est :

« *Quelle règle me permettrait de retrouver cela si je l'avais oublié ?* »

Ce cahier reflète cette approche. Chaque section reconstruit la théorie à partir de ses fondations, et mes commentaires personnels (dans des encadrés comme celui-ci) explicitent les liens structurels que j'ai identifiés.

Structure du cahier. Chaque chapitre suit le même schéma :

1. **Définitions et constructions** — les objets fondamentaux, posés rigoureusement.
2. **Propriétés et théorèmes** — les résultats clés avec démonstrations complètes.
3. **Applications et exemples** — mise en pratique concrète.
4. **Synthèse personnelle** — mes observations sur les connexions entre concepts.

CHAPITRE 1

Logique et Raisonnements

1.1 Pourquoi la logique est fondamentale

Les mathématiques reposent sur un langage précis là où la langue naturelle est ambiguë. Le mot « ou » en français peut être exclusif (« fromage ou dessert ») ou inclusif (« les as ou les cœurs »). La logique formelle lève cette ambiguïté.

★ Lien avec la cybersécurité

En cybersécurité, la logique formelle est omniprésente : les règles de pare-feu, les politiques de contrôle d'accès, et même les requêtes SQL reposent sur des opérations booléennes. Comprendre AND, OR, NOT en logique, c'est comprendre les fondements de la sécurité informatique.

1.2 Assertions et connecteurs logiques

Définition — Assertion

Une **assertion** (ou proposition logique) est un énoncé qui est soit **vrai**, soit **faux**, mais jamais les deux simultanément.

1.2.1 Les connecteurs fondamentaux

À partir de deux assertions P et Q , on construit de nouvelles assertions :

Définition — Connecteurs logiques

- **Conjonction** : « P et Q » est vraie si et seulement si P est vraie *et* Q est vraie.
- **Disjonction** : « P ou Q » est vraie si *au moins* l'une des deux est vraie.
- **Négation** : « non P » est vraie si P est fausse, et réciproquement.

1.2.2 Tables de vérité

ET ($\wedge$)

$P \wedge Q$	V	F
V	V	F
F	F	F

OU ($\vee$)

$P \vee Q$	V	F
V	V	V
F	V	F

NON ($\neg$)

P	non P
V	F
F	V

1.2.3 L'implication

Définition — Implication

L'implication $P \Rightarrow Q$ est définie comme l'assertion « (non P) ou Q ». Autrement dit : $P \Rightarrow Q$ est **fausse** uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse.

En particulier, si P est fausse, alors $P \Rightarrow Q$ est **toujours vraie**, quel que soit Q .

★ Comprendre le « faux implique tout »

Ce point est contre-intuitif. L'astuce : l'implication $P \Rightarrow Q$ est une *promesse*. Si je dis « s'il pleut, je prends un parapluie », la promesse n'est brisée que dans un cas : il pleut et je n'ai pas de parapluie. S'il ne pleut pas, je n'ai rien promis, donc la promesse est respectée dans tous les cas. C'est exactement la ligne « $F \Rightarrow \dots = V$ » de la table de vérité.

1.2.4 L'équivalence

Définition — Équivalence

L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ est l'assertion « $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$ ».

Elle est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité (toutes deux vraies ou toutes deux fausses).

1.2.5 Lois fondamentales

Proposition — Lois de De Morgan et distributivité

1. $\text{non}(P \text{ et } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$
2. $\text{non}(P \text{ ou } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$
3. $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \Leftrightarrow (P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)$
4. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$ (*contraposée*)

Démonstration

Pour la loi de De Morgan (1), on vérifie par table de vérité que les deux colonnes sont identiques pour toutes les combinaisons de valeurs de P et Q :

P	Q	$\text{non}(P \wedge Q)$	$(\neg P) \vee (\neg Q)$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

Les deux colonnes sont identiques, donc les assertions sont logiquement équivalentes.

□

★ Pattern structurel des lois de De Morgan

La règle génératrice est simple : la négation « traverse » un connecteur en le transformant en son dual :

- $\text{non}(\text{et}) \longrightarrow \text{ou}$
- $\text{non}(\text{ou}) \longrightarrow \text{et}$

C'est la même structure que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ en théorie des ensembles.

1.3 Quantificateurs

Définition — Quantificateurs

- **Universel** : $\forall x \in E, P(x)$ est vraie si $P(x)$ est vraie pour *tout* élément x de E .
- **Existentiel** : $\exists x \in E, P(x)$ est vraie s'il existe *au moins un* x dans E tel que $P(x)$ soit vraie.

1.3.1 Négation des quantificateurs

Proposition — Règles de négation

$$\text{non}(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in E, \text{non } P(x)$$

$$\text{non}(\exists x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in E, \text{non } P(x)$$

★ Algorithme de négation

Pour nier une phrase logique, on applique mécaniquement :

1. $\forall \longleftrightarrow \exists$ (on échange les quantificateurs)
2. On nie la proposition finale
3. Les inégalités strictes deviennent larges et vice versa

Exemple : La négation de $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ est :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon$$

C'est exactement « la suite ne converge pas vers ℓ ».

1.3.2 L'ordre des quantificateurs compte

Permutation interdite

Les deux assertions suivantes sont **différentes** :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0 \quad (\text{vraie : prendre } y = |x| + 1)$$

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y > 0 \quad (\text{fausse : aucun } y \text{ fixé ne convient pour tout } x)$$

Dans la première, y *dépend* de x . Dans la seconde, y doit être *universel*.

1.4 Méthodes de raisonnement

1.4.1 Raisonnement direct

Pour montrer $P \Rightarrow Q$: on suppose P vraie et on montre Q .

Exemple

Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a + b \in \mathbb{Q}$.

On écrit $a = \frac{p}{q}$ et $b = \frac{p'}{q'}$ avec $p, p' \in \mathbb{Z}$ et $q, q' \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$a + b = \frac{pq' + qp'}{qq'} \in \mathbb{Q}$$

car $pq' + qp' \in \mathbb{Z}$ et $qq' \in \mathbb{N}^*$. □

1.4.2 Raisonnement par contraposée

On exploite l'équivalence : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$.

Exemple

Montrer que si n^2 est pair alors n est pair.

Contraposée : on montre que si n est impair alors n^2 est impair. Si $n = 2k + 1$, alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est bien impair. □

1.4.3 Raisonnement par l'absurde

On suppose P vraie et Q fausse simultanément, puis on dérive une contradiction.

Exemple

Montrer : si $a, b \geq 0$ et $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$, alors $a = b$.

Supposons $a \neq b$. De $a(1+a) = b(1+b)$, on tire $a^2 - b^2 = b - a$, soit $(a-b)(a+b) = -(a-b)$. Comme $a \neq b$, on simplifie : $a+b = -1$. Contradiction car $a, b \geq 0$. □

1.4.4 Récurrence**Raisonnement par récurrence**

Pour montrer $P(n)$ pour tout $n \geq n_0$:

1. **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$.
2. **Hérédité** : fixer $n \geq n_0$, supposer $P(n)$ vraie (*hypothèse de récurrence*), montrer $P(n+1)$.
3. **Conclusion** : par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Exemple

Montrer que $2^n \geq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $2^0 = 1 \geq 0$. ✓

Hérédité : supposons $2^n \geq n$. Alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n \geq n + 1$ (car $n \geq 1$).

Pour $n = 0$: $2^1 = 2 \geq 1$. ✓

□

1.5 Synthèse personnelle — Logique

★ Connexions identifiées

1. La logique comme fondation unificatrice. Tout le reste des mathématiques (suites, complexes, analyse, algèbre) s'appuie sur ce langage. La définition ε - N de la limite d'une suite, la caractérisation d'un point fixe — tout cela n'est que de la logique appliquée.

2. Lien avec la programmation. Les lois de De Morgan apparaissent directement dans l'optimisation de conditions booléennes en code. Le raisonnement par récurrence est l'analogue mathématique de la preuve de correction d'un algorithme récursif.

3. Pattern de la contraposée. Quand une implication directe semble difficile (car la conclusion donne peu de prise), essayer la contraposée. C'est un réflexe que j'ai intégré : « si la conclusion est plus simple à nier que l'hypothèse n'est à exploiter, prendre la contraposée ».

CHAPITRE 2

Nombres Complexes

2.1 Construction et motivations

La chaîne d'extensions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ répond chaque fois à un besoin : résoudre une équation qui n'a pas de solution dans l'ensemble courant. Les complexes sont le *bout de la chaîne* grâce au théorème de d'Alembert-Gauss.

★ Pourquoi les complexes en cybersécurité

Les nombres complexes interviennent en cryptographie (transformée de Fourier rapide pour la multiplication polynomiale dans les algorithmes de chiffrement), en traitement du signal (analyse fréquentielle), et les racines de l'unité sont au cœur de la NTT (*Number Theoretic Transform*) utilisée dans les schémas post-quantiques comme Kyber/CRYSTALS.

2.2 Définitions fondamentales

Définition — Nombre complexe

Un nombre complexe est un élément $z = a + ib$ où $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$.

- $a = \operatorname{Re}(z)$ est la **partie réelle**,
- $b = \operatorname{Im}(z)$ est la **partie imaginaire**,
- L'écriture $z = a + ib$ est la **forme algébrique**.

Définition — Conjugué et module

Pour $z = a + ib$:

- Le **conjugué** est $\bar{z} = a - ib$ (symétrie par rapport à l'axe réel).
- Le **module** est $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.

2.2.1 Propriétés du conjugué et du module

Proposition — Propriétés algébriques

Pour $z, z' \in \mathbb{C}$:

1. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$, $\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z}'$, $\bar{\bar{z}} = z$
2. $z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$
3. $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$, $|\bar{z}| = |z|$, $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$
4. $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
5. $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$, $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$

★ Le conjugué comme « miroir »

Le conjugué est l'outil central pour ramener un calcul complexe à des calculs réels. L'identité $z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}_+$ est la clé : multiplier par le conjugué « réalise » une expression.

C'est le même mécanisme que rationaliser $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, mais en dimension 2.

2.3 Inégalité triangulaire

Théorème — Inégalité triangulaire

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Démonstration

On calcule $|z + z'|^2$:

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (z + z')\overline{(z + z')} = (z + z')(\bar{z} + \bar{z}') \\ &= z\bar{z} + z'\bar{z}' + z\bar{z}' + \overline{z\bar{z}'} \\ &= |z|^2 + |z'|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{z}') \end{aligned}$$

Or $\operatorname{Re}(w) \leq |w|$ pour tout $w \in \mathbb{C}$, donc :

$$|z + z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z\bar{z}'| = |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z| + |z'|)^2$$

On conclut en prenant la racine carrée (les deux membres sont positifs). $\square$

Application géométrique : identité du parallélogramme

Dans un parallélogramme de côtés $L = |z|$ et $\ell = |z'|$, avec diagonales $D = |z + z'|$ et $d = |z - z'|$:

$$D^2 + d^2 = 2L^2 + 2\ell^2$$

Preuve : on développe $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$ par calcul direct.

2.4 Racines carrées et équation du second degré**Calcul des racines carrées de $z = a + ib$**

On cherche $\omega = x + iy$ tel que $\omega^2 = z$. On obtient le système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

La troisième équation (issue de $|\omega|^2 = |z|$) est l'astuce clé. On en déduit :

$$x^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}, \quad y^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}$$

Le signe de b fixe le signe relatif de x et y .

Proposition — Équation du second degré

Pour $az^2 + bz + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$:

- Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$
- Soit δ une racine carrée de Δ . Les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

★ Pas de « $\sqrt{\Delta}$ » en complexe

En complexe, il n'y a pas de choix canonique entre les deux racines carrées. On écrit δ (pas $\sqrt{\Delta}$) pour insister sur ce fait. C'est un piège classique d'examen.

2.5 Forme trigonométrique et exponentielle

Définition — Argument et forme exponentielle

Pour $z \in \mathbb{C}^*$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ (défini modulo 2π) tel que :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| e^{i\theta}$$

où $\theta = \arg(z)$ est l'**argument** de z .

2.5.1 Formule de Moivre

Théorème — Formule de Moivre

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

En notation exponentielle : $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

Démonstration

Par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation : pour $n = 1$, c'est trivial.

Hérédité : supposons le résultat vrai au rang n . Alors :

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} &= (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos(n\theta) \cos \theta - \sin(n\theta) \sin \theta) + i(\cos(n\theta) \sin \theta + \sin(n\theta) \cos \theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta) \end{aligned}$$

par les formules d'addition. □

2.5.2 Formules d'Euler

Proposition — Formules d'Euler

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

2.5.3 Applications : développement et linéarisation

Développement : exprimer $\cos(n\theta)$ en puissances de $\cos \theta, \sin \theta$

On utilise la formule de Moivre : $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$, puis on développe par le binôme de Newton et on identifie parties réelle et imaginaire.

Développement de $\cos 3\theta$

$$\begin{aligned}\cos 3\theta + i \sin 3\theta &= (\cos \theta + i \sin \theta)^3 \\ &= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta\end{aligned}$$

En identifiant les parties réelles : $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$.

Linéarisation : exprimer $\cos^n \theta$ en termes de $\cos(k\theta)$

On utilise les formules d'Euler : $\cos^n \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^n$, on développe par le binôme, puis on regroupe les termes conjugués.

2.6 Racines n -ièmes

Proposition — Racines n -ièmes de z

Pour $z = \rho e^{i\theta}$ et $n \geq 1$, les n racines n -ièmes de z sont :

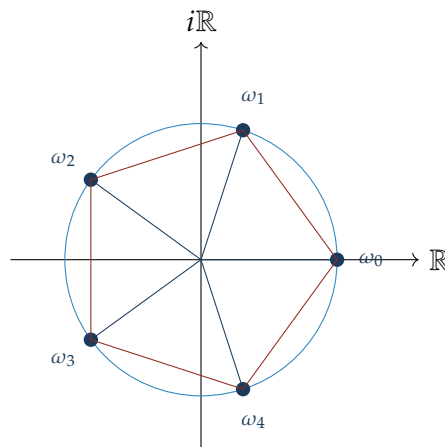
$$\omega_k = \rho^{1/n} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Démonstration

On cherche $\omega = r e^{it}$ tel que $\omega^n = z$, soit $r^n e^{int} = \rho e^{i\theta}$.

- Module : $r^n = \rho$, donc $r = \rho^{1/n}$.
- Argument : $nt \equiv \theta \pmod{2\pi}$, donc $t = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Comme $\omega_{k+n} = \omega_k$, il y a exactement n valeurs distinctes. □

Racines 5^e de l'unité (pentagone régulier)

★ Structure géométrique des racines n -ièmes

Les racines n -ièmes de l'unité forment un polygone régulier inscrit dans le cercle unité. Cette observation géométrique rend les calculs plus intuitifs : au lieu de retenir la formule, il suffit de savoir que l'on divise le cercle en n parts égales en partant de l'angle θ/n .

Application immédiate : $\omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_{n-1} = 0$ pour les racines n -ièmes de l'unité. C'est la somme géométrique $\frac{1-1}{1-e^{2i\pi/n}} = 0$.

2.7 Géométrie complexe

Proposition — Équations géométriques

- **Droite :** $\bar{\omega}z + \omega\bar{z} = k$ ($\omega \in \mathbb{C}^*$, $k \in \mathbb{R}$)
- **Cercle** de centre ω , rayon r : $z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} = r^2 - |\omega|^2$

★ Reconnaître droite vs cercle

La présence ou l'absence du terme $z\bar{z}$ distingue immédiatement les deux cas : $z\bar{z} = |z|^2$ est un terme quadratique (cercle), son absence donne une équation linéaire (droite).

2.8 Synthèse personnelle — Complexes

★ Connexions identifiées

- 1. Dualité algèbre/géométrie.** Le passage forme algébrique $\leftrightarrow$ forme exponentielle est au cœur de tout. L'addition est naturelle en forme algébrique, la multiplication en forme exponentielle. Choisir la bonne représentation, c'est simplifier le problème.
- 2. La somme géométrique comme outil universel.** La formule $1 + z + z^2 + \dots + z^n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$ apparaît dans les complexes, les suites, et la cryptographie (polynômes cyclotomiques).
- 3. La racine carrée en complexe.** Le système $\{x^2 - y^2 = a, 2xy = b, x^2 + y^2 = |z|\}$ est un pattern que l'on peut appliquer mécaniquement. La troisième équation est l'astuce qui rend le système soluble.

CHAPITRE 3

Les Nombres Réels

3.1 Motivations et lien avec la cryptographie

Avant de parler de suites, de limites et de fonctions continues, il faut savoir *de quoi* on parle : que sont au juste les nombres réels ? La question n'est pas anodine. Les Babyloniens calculaient en base 60 avec des nombres de la forme $a + \frac{b}{60} + \frac{c}{60^2} + \dots$, autrement dit avec des nombres rationnels. Les Pythagoriciens ont découvert vers -500 que $\sqrt{2}$ ne s'écrit pas comme un quotient d'entiers — un « scandale ontologique » qui a forcé les mathématiciens à étendre $\mathbb{Q}$.

★ Pourquoi $\mathbb{R}$ pour la crypto ?

À première vue, la cryptographie n'a rien à voir avec $\mathbb{R}$: elle se passe dans des structures *discrètes* (corps finis, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, courbes elliptiques sur $\mathbb{F}_p$). Pourtant, $\mathbb{R}$ intervient indirectement à plusieurs niveaux essentiels :

- 1. Les preuves de sécurité.** Quasiment toutes les preuves de sécurité utilisent des bornes probabilistes (avantage d'un adversaire $\leq \varepsilon$, distribution statistique « indistinguishable »). Ces ε sont des réels, et l'analyse réelle (limites, bornes supérieures) sous-tend toute la théorie.
- 2. Le raisonnement par l'absurde.** La preuve que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ est le modèle archétypal d'une preuve par contradiction. C'est exactement le schéma utilisé pour prouver la sécurité d'un schéma cryptographique : on suppose qu'un adversaire le casse, et on en déduit qu'il sait résoudre un problème réputé difficile (factorisation, log discret). La structure logique est identique.
- 3. La complexité asymptotique.** « $O(\log n)$ », « $2^{n/2}$ » (paradoxe des anniversaires), « $O(n^3)$ » : toute l'analyse des algorithmes vit dans $\mathbb{R}$. Comprendre la borne supérieure et la densité, c'est comprendre pourquoi un adversaire qui s'approche *arbitrairement près* d'un secret n'a pas pour autant cassé le système.
- 4. La précision finie vs. exacte.** Comprendre la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ explique pourquoi en cryptographie on n'utilise **jamais** de virgule flottante — la moindre erreur de précision catastrophe la sécurité. Tous les calculs se font en arithmétique entière exacte.

3.2 L'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels

3.2.1 Définition et écriture décimale

Définition — Nombres rationnels

L'ensemble des rationnels est

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Les **nombre décimaux** sont les rationnels de la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.

Proposition — Caractérisation par le développement décimal

Un réel est rationnel si et seulement s'il admet un développement décimal **périodique ou fini**.

Reconstruction d'un rationnel à partir d'un développement périodique

Pour $x = 12,342\overline{021}$ (la barre indique la période de longueur 4 commençant deux chiffres après la virgule) :

1. Multiplier par 10^k pour amener la période juste après la virgule : ici $100x = 1234,2\overline{021}$.
2. Multiplier encore par 10^ℓ (longueur de la période) pour décaler d'une période complète : $10\,000 \times 100x = 12\,342\,021,2\overline{021}$.
3. Soustraire les deux lignes : les parties décimales s'annulent et on obtient un entier.
4. Diviser pour isoler x .

Ici : $999\,900x = 12\,340\,787$, donc $x = \frac{12\,340\,787}{999\,900} \in \mathbb{Q}$.

3.2.2 Irrationalité de $\sqrt{2}$

Théorème — $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Démonstration classique (par parité)

Par l'absurde, supposons $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $\text{pgcd}(p, q) = 1$ (fraction irréductible). En élevant au carré :

$$2q^2 = p^2.$$

Le membre de gauche est pair, donc p^2 est pair, donc p est pair (car si p était impair, p^2 le serait aussi). Écrivons $p = 2p'$. En substituant : $2q^2 = 4p'^2$, soit $q^2 = 2p'^2$. Le même raisonnement montre que q est pair.

Donc $2 \mid p$ et $2 \mid q$, ce qui contredit $\text{pgcd}(p, q) = 1$. $\square$

Démonstration alternative (par descente infinie)

Par l'absurde, supposons $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, donc $q\sqrt{2} = p \in \mathbb{N}$. Considérons :

$$\mathcal{N} = \{n \in \mathbb{N}^* \mid n\sqrt{2} \in \mathbb{N}\}.$$

$\mathcal{N}$ est non vide ($q \in \mathcal{N}$), donc admet un plus petit élément $n_0 = \min \mathcal{N}$.

Posons $n_1 = n_0\sqrt{2} - n_0 = n_0(\sqrt{2} - 1)$. Comme $1 < \sqrt{2} < 2$, on a $0 < n_1 < n_0$. De plus :

$$n_1\sqrt{2} = (n_0\sqrt{2} - n_0)\sqrt{2} = 2n_0 - n_0\sqrt{2} \in \mathbb{N}.$$

Donc $n_1 \in \mathcal{N}$ et $n_1 < n_0$: contradiction avec la minimalité de n_0 . $\square$

★ Le pattern « descente infinie »

La seconde démonstration utilise le **principe de descente infinie** de Fermat : on suppose une solution, on en construit une strictement plus petite, on contredit le fait que $\mathbb{N}$ est bien ordonné. C'est le même principe qui justifie la terminaison de l'algorithme d'Euclide (chapitre Arithmétique) et celle de la division euclidienne. Le *bon ordre* de $\mathbb{N}$ est l'outil sous-jacent.

 $\sqrt{10} \notin \mathbb{Q}$

Même schéma : si $\sqrt{10} = p/q$ irréductible, alors $10q^2 = p^2$, donc $5 \mid p^2$, donc $5 \mid p$ (car 5 est premier — lemme d'Euclide). Écrivons $p = 5p'$: on a $10q^2 = 25p'^2$, soit $2q^2 = 5p'^2$. Donc $5 \mid 2q^2$, et comme $\text{pgcd}(2, 5) = 1$, $5 \mid q^2$ donc $5 \mid q$. Contradiction avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$.

3.3 Propriétés axiomatiques de $\mathbb{R}$

L'ensemble $\mathbb{R}$ se construit (coupures de Dedekind, suites de Cauchy) mais en pratique on l'utilise via ses *propriétés caractéristiques*. Ces propriétés sont au nombre de quatre.

3.3.1 (R1) Corps commutatif

Proposition — Structure de corps

$(\mathbb{R}, +, \times)$ est un **corps commutatif** : $+$ et $\times$ sont commutatives, associatives, distributives, 0 est neutre pour $+$, 1 pour $\times$, tout réel admet un opposé, tout réel non nul admet un inverse.

3.3.2 (R2) Ordre total

Définition — Relation d'ordre

Une relation $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une **relation d'ordre** si elle est :

- **réflexive** : $\forall x, x\mathcal{R}x$;
- **antisymétrique** : $(x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$;
- **transitive** : $(x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

L'ordre est **total** si pour tous x, y , on a $x\mathcal{R}y$ ou $y\mathcal{R}x$.

Proposition — $\leq$ est un ordre total sur $\mathbb{R}$

La relation $\leq$ est un ordre total sur $\mathbb{R}$. De plus, elle est compatible avec les opérations :

- $a \leq b$ et $c \leq d \Rightarrow a + c \leq b + d$.
- $a \leq b$ et $c \geq 0 \Rightarrow ac \leq bc$.
- $a \leq b$ et $c \leq 0 \Rightarrow ac \geq bc$ (renversement).

3.3.3 (R3) Propriété d'Archimède

Théorème — Propriété d'Archimède

$\mathbb{R}$ est **archimédien** :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x.$$

★ Pourquoi cette propriété est centrale

La propriété d'Archimède dit « *il n'existe pas de réel infiniment grand par rapport à $\mathbb{N}$* ». C'est la condition qui rend la partie entière bien définie, qui permet de « graduer » $\mathbb{R}$ par les entiers, et c'est elle qui interdit l'existence d'*infinitésimaux* dans $\mathbb{R}$ (à l'inverse des nombres hyperréels de l'analyse non standard).

En analyse, c'est elle qui justifie que, pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver n tel que $\frac{1}{n} < \varepsilon$: le coup d'envoi de toutes les preuves ε - N pour les suites.

Proposition — Partie entière

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique entier relatif $E(x) \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$E(x) \leq x < E(x) + 1.$$

On note aussi $\lfloor x \rfloor$.

Existence (cas $x \geq 0$)

Par Archimède, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > x$. L'ensemble $K = \{k \in \mathbb{N} \mid k \leq x\}$ est non vide ($0 \in K$) et fini (car $k < n$ pour $k \in K$). Soit $k_{\max} = \max K$. Alors $k_{\max} \leq x$ (car $k_{\max} \in K$) et $k_{\max} + 1 > x$ (car $k_{\max} + 1 \notin K$). On pose $E(x) = k_{\max}$.

Unicité. Si k et ℓ vérifient la propriété, $k - 1 < \ell < k + 1$, donc le seul entier strictement entre $k - 1$ et $k + 1$ est k , soit $\ell = k$. $\square$

Encadrements

- $E(2,853) = 2$, $E(\pi) = 3$, $E(-3,5) = -4$ (attention au signe !).
- Encadrement de $\sqrt{10}$: $3^2 = 9 < 10 < 16 = 4^2$, donc $3 < \sqrt{10} < 4$ et $E(\sqrt{10}) = 3$.
- Encadrement de $1,1^{1/12}$: $1^{12} = 1 < 1,1 < 2^{12}$, donc en passant à la racine 12-ième : $1 < 1,1^{1/12} < 2$, et $E(1,1^{1/12}) = 1$.

3.3.4 Valeur absolue

Définition — Valeur absolue

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Proposition — Propriétés de la valeur absolue

1. $|x| \geq 0$; $|-x| = |x|$; $|x| > 0 \iff x \neq 0$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$.
3. $|xy| = |x| \cdot |y|$.
4. **Inégalité triangulaire** : $|x + y| \leq |x| + |y|$.
5. **Seconde inégalité triangulaire** : $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Inégalité triangulaire

On a $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$. En sommant : $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$, soit $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Pour la seconde : $x = (x - y) + y$ donne $|x| \leq |x - y| + |y|$, soit $|x| - |y| \leq |x - y|$. En échangeant les rôles : $|y| - |x| \leq |x - y|$. Donc $||x| - |y|| \leq |x - y|$. $\square$

Distance

$|x - y|$ représente la **distance** entre x et y sur la droite numérique. C'est ce qui permet de définir une notion de « proximité », indispensable pour les limites. L'inégalité triangulaire pour la distance se lit : aller de x à z est plus court que de passer par y . Caractérisation utile : $|x - a| < r \iff a - r < x < a + r \iff x \in]a - r, a + r[$.

3.4 Densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ **3.4.1 Intervalles****Définition — Intervalle**

Un **intervalle** de $\mathbb{R}$ est un sous-ensemble I tel que :

$$\forall a, b \in I, \forall x \in \mathbb{R}, (a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I).$$

Un **intervalle ouvert** est de la forme $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.

3.4.2 Le théorème de densité

Théorème — Densité

1. $\mathbb{Q}$ est **dense** dans $\mathbb{R}$: tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient une infinité de rationnels.
2. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est aussi dense dans $\mathbb{R}$: tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient une infinité d'irrationnels.

Étape 1 : un rationnel dans tout intervalle ouvert

On veut montrer que pour tous $a < b$ réels, il existe $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $a < r < b$. Cela revient à trouver $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{Z}$ tels que $qa < p < qb$, autrement dit à trouver q tel que l'intervalle $]qa, qb[$ contienne un entier. Il suffit que sa longueur $q(b - a)$ dépasse strictement 1, soit $q > \frac{1}{b-a}$.

Par Archimède, un tel q existe. On pose alors $p = E(qa) + 1$. Alors $p - 1 \leq qa < p$, donc $a < \frac{p}{q}$. De plus, $\frac{p}{q} - \frac{1}{q} \leq a$, soit $\frac{p}{q} \leq a + \frac{1}{q} < a + (b - a) = b$. Donc $\frac{p}{q} \in]a, b[$. $\square$

Étape 2 : un irrationnel dans tout intervalle ouvert

On applique l'étape 1 à l'intervalle $]a - \sqrt{2}, b - \sqrt{2}[$: il existe $r \in \mathbb{Q}$ avec $a - \sqrt{2} < r < b - \sqrt{2}$, donc $r + \sqrt{2} \in]a, b[$. Or $r + \sqrt{2}$ est irrationnel : sinon, $\sqrt{2} = (r + \sqrt{2}) - r$ serait rationnel (somme de deux rationnels), contradiction. $\square$

Étape 3 : une infinité

Subdivisons $]a, b[$ en N sous-intervalles ouverts disjoints de longueur $\frac{b-a}{N}$. Par les deux étapes précédentes, chacun contient un rationnel et un irrationnel : il y en a donc au moins N de chaque dans $]a, b[$. Comme N est arbitraire, il y en a une infinité. $\square$

★ Densité $\neq$ cardinalité

$\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont *tous deux* denses dans $\mathbb{R}$, ce qui peut sembler étrange : entre deux rationnels il y a toujours un irrationnel, et réciproquement. Mais ces deux ensembles ne sont pas « équivalents » pour autant : $\mathbb{Q}$ est **dénombrable** (en bijection avec $\mathbb{N}$), tandis que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ne l'est pas (Cantor). Il y a donc « bien plus » d'irrationnels que de rationnels, alors qu'ils sont géométriquement entrelacés.

Cette distinction densité/cardinalité est exactement celle qui apparaît en cryptographie : un espace de clés peut être dense (toute valeur est « possible ») sans être assez

grand pour résister à une recherche exhaustive. Densité $\neq$ taille.

3.5 Borne supérieure

C'est ici que $\mathbb{R}$ se distingue radicalement de $\mathbb{Q}$.

3.5.1 Maximum, minimum, majorants, minorants

Définition — Plus grand / plus petit élément

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide. $\alpha \in \mathbb{R}$ est le **plus grand élément** de A (noté $\max A$) si :

$$\alpha \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, x \leq \alpha.$$

$\min A$ se définit symétriquement.

Existence non garantie

- $\max[a, b] = b, \min[a, b] = a$.
- $]a, b[$ n'a ni plus grand ni plus petit élément.
- $[0, 1[$ a $\min = 0$ mais pas de maximum.
- $A = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ a $\min = 0$ mais pas de maximum (les éléments s'accumulent vers 1 sans jamais l'atteindre).

Définition — Majorant, minorant

$M \in \mathbb{R}$ est un **majorant** de A si $\forall x \in A, x \leq M$. $m \in \mathbb{R}$ est un **minorant** de A si $\forall x \in A, x \geq m$. A est **majorée** (resp. **minorée**) si elle admet au moins un majorant (resp. minorant). Elle est **bornée** si majorée et minorée.

3.5.2 Borne supérieure

Définition — Borne supérieure / inférieure

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide.

- $\sup A$: le **plus petit des majorants** de A , s'il existe.
- $\inf A$: le **plus grand des minorants** de A , s'il existe.

3.5.3 (R4) Le théorème fondamental

Théorème — Existence de la borne supérieure

Toute partie de $\mathbb{R}$ **non vide et majorée** admet une borne supérieure. Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et minorée admet une borne inférieure.

★ Le saut de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$

Cette propriété est fausse dans $\mathbb{Q}$! L'ensemble $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ est non vide et majoré dans $\mathbb{Q}$ (par 2 par exemple), mais n'a pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$: son sup naturel serait $\sqrt{2}$, qui n'est pas rationnel.

C'est précisément la propriété (R4) qui caractérise $\mathbb{R}$ par rapport à $\mathbb{Q}$: on l'appelle parfois la **propriété de la borne supérieure** ou **complétude** de $\mathbb{R}$. Elle dit que $\mathbb{R}$ « n'a pas de trous ».

C'est cette complétude qui garantit, en analyse, que :

- toute suite croissante majorée converge ;
- toute fonction continue sur un segment atteint ses bornes ;
- le théorème des valeurs intermédiaires fonctionne.

Sans (R4), pas d'analyse réelle.

3.5.4 Caractérisation par les ε

Proposition — Caractérisation ε de la borne supérieure

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide majorée. Alors $\alpha = \sup A$ est l'unique réel vérifiant :

- (i) $\forall x \in A, x \leq \alpha$ (α est un majorant).
- (ii) $\forall y < \alpha, \exists x \in A, y < x$ (rien de plus petit que α ne majore A).

Comment montrer $\sup A = \alpha$

Deux choses à vérifier :

1. α majore A : $\forall x \in A, x \leq \alpha$.
2. Pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver $x \in A$ avec $x > \alpha - \varepsilon$ (équivalent à (ii)).

La condition (2) se reformule encore : il existe une suite (x_n) d'éléments de A telle que $x_n \rightarrow \alpha$ (caractérisation séquentielle).

Application : $A = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$

Montrons que $\sup A = 1$ par la caractérisation.

- (i) Pour tout n , $1 - \frac{1}{n} \leq 1$. Donc 1 est un majorant.
- (ii) Soit $y < 1$. On cherche n tel que $1 - \frac{1}{n} > y$, soit $\frac{1}{n} < 1 - y$, soit $n > \frac{1}{1-y}$. Par Archimède, un tel n existe. Donc $x = 1 - \frac{1}{n} \in A$ vérifie $x > y$.

Donc $\sup A = 1$. Notons que $1 \notin A$: la borne supérieure n'est pas atteinte. *C'est tout l'intérêt de la notion par rapport à max.*

Proposition — Caractérisation séquentielle

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide majorée. $\alpha = \sup A$ si et seulement si :

- (i) α est un majorant de A .
- (ii) Il existe une suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers α .

3.6 Synthèse : les quatre piliers de $\mathbb{R}$

★ Connexions identifiées

1. Les quatre propriétés axiomatiques. $\mathbb{R}$ se caractérise par :

- (R1) Corps commutatif (algèbre).
- (R2) Ordre total compatible (ordre).
- (R3) Archimédien (interaction avec $\mathbb{N}$).
- (R4) Toute partie non vide majorée a une borne sup (complétude).

$\mathbb{Q}$ vérifie (R1), (R2), (R3) mais *pas* (R4). C'est la propriété (R4) qui fait de $\mathbb{R}$ le bon cadre pour l'analyse.

2. Densité $\neq$ complétude. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ mais pas complet ; cela illustre que la densité est une propriété « topologique faible ». La complétude est une propriété beaucoup plus forte qui exige l'*existence* de certains éléments limites.

3. La preuve par contradiction comme paradigme. La preuve que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ est le modèle générique : pour montrer P , on suppose $\neg P$, on en déduit une contradiction. C'est le moteur des preuves de sécurité crypto (réduction au pire cas).

4. Le passage de max à sup. Quand un maximum n'existe pas (ouvert, ensemble borné non fermé), la borne supérieure le remplace en gardant les propriétés essentielles. C'est la même philosophie qui mène plus tard aux « limites » (Suites, chap. suivant) : capturer un comportement « asymptotique » sans qu'il soit atteint.

5. Lien avec les chapitres suivants. Tout l'édifice de l'analyse à venir (suites, fonctions continues, dérivées) repose sur (R4). Le théorème de la limite monotone (suites), le TVI et le théorème des bornes (fonctions continues) sont *des conséquences directes* de la propriété de la borne supérieure.

CHAPITRE 4

Les Suites Numériques

4.1 Définitions fondamentales

Définition — Suite numérique

Une **suite** est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $u(n) = u_n$ le **terme général**. La suite est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq n_0}$.

Définition — Bornitude

Soit (u_n) une suite.

- (u_n) est **majorée** si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
- (u_n) est **minorée** si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.
- (u_n) est **bornée** si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

Définition — Monotonie

- (u_n) est **croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$, soit $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- Pour une suite à termes **strictement positifs** : (u_n) croissante $\Leftrightarrow \forall n, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.

4.2 Limites

4.2.1 Définition formelle

Définition — Limite finie

La suite (u_n) a pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. La suite est alors dite **convergente**.

Définition — Limite infinie

(u_n) tend vers $+\infty$ si :

$$\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$$

★ Lecture de la définition ε - N

La définition dit : « quel que soit le niveau de précision ε que l'on exige, il existe un rang N à partir duquel tous les termes de la suite sont dans la bande $[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$ ».

Attention à l'ordre : N dépend de ε . Plus ε est petit, plus N est grand (en général). On ne peut pas échanger $\forall \varepsilon$ et $\exists N$.

4.2.2 Unicité de la limite**Proposition — Unicité**

Si une suite converge, sa limite est unique.

Démonstration

Par l'absurde. Supposons $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$. Posons $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{2} > 0$.

- Il existe N_1 tel que $n \geq N_1 \Rightarrow |u_n - \ell| < \varepsilon$.
- Il existe N_2 tel que $n \geq N_2 \Rightarrow |u_n - \ell'| < \varepsilon$.

Pour $N = \max(N_1, N_2)$, l'inégalité triangulaire donne :

$$|\ell - \ell'| = |\ell - u_N + u_N - \ell'| \leq |u_N - \ell| + |u_N - \ell'| < 2\varepsilon = |\ell - \ell'|$$

Contradiction : $|\ell - \ell'| < |\ell - \ell'|$. Donc $\ell = \ell'$. □

4.2.3 Opérations sur les limites**Proposition — Opérations (cas fini)**

Si $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$ (limites finies), alors :

1. $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$.
3. $\lim(u_n \cdot v_n) = \ell \cdot \ell'$.
4. Si $\ell \neq 0$, alors $u_n \neq 0$ pour n assez grand et $\lim \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$.

Formes indéterminées

Certaines combinaisons ne permettent pas de conclure directement :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^\infty$$

Il faut alors une étude au cas par cas (factorisation, encadrement, etc.).

4.3 Théorèmes d'encadrement**Théorème — Théorème des gendarmes**

Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ pour tout n et $\lim u_n = \lim w_n = \ell$, alors (v_n) converge et $\lim v_n = \ell$.

Démonstration

En soustrayant (u_n) , on se ramène à montrer : si $0 \leq v'_n \leq w'_n$ et $\lim w'_n = 0$, alors $\lim v'_n = 0$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow |w'_n| < \varepsilon$. Comme $|v'_n| = v'_n \leq w'_n = |w'_n|$, on a $|v'_n| < \varepsilon$ pour $n \geq N$. $\square$

Proposition — Suite convergente $\Rightarrow$ suite bornée

Toute suite convergente est bornée.

Démonstration

Soit (u_n) convergente vers ℓ . Pour $\varepsilon = 1$, il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow |u_n| \leq |\ell| + 1$. Posons $M = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1)$. Alors $|u_n| \leq M$ pour tout n . $\square$

★ La réciproque est fausse !

La suite $u_n = (-1)^n$ est bornée (par 1) mais diverge. La bornitude est nécessaire mais pas suffisante pour la convergence. Il faut ajouter la monotonie (théorème de la suite monotone) ou une autre condition.

4.4 Exemples remarquables

4.4.1 Suite géométrique

Proposition — Suite géométrique $u_n = a^n$

1. $a = 1$: $u_n = 1$ pour tout n .
2. $a > 1$: $\lim u_n = +\infty$.
3. $-1 < a < 1$: $\lim u_n = 0$.
4. $a \leq -1$: (u_n) diverge.

Somme partielle ($a \neq 1$) :

$$\sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

Si $|a| < 1$: $\sum_{k=0}^{+\infty} a^k = \frac{1}{1 - a}$.

★ La somme télescopique cachée

La preuve de la somme géométrique est un pattern télescopique : en multipliant $S = 1 + a + \dots + a^n$ par $(1 - a)$, les termes intermédiaires s'annulent deux à deux, ne laissant que $1 - a^{n+1}$.

Ce mécanisme revient constamment : somme télescopique, produit télescopique, ou même le calcul de l'inverse d'une matrice par élimination.

4.4.2 Le critère du rapport

Théorème — Critère $|u_{n+1}/u_n| < \ell < 1$

Si (u_n) est une suite de réels non nuls et s'il existe $\ell < 1$ tel que $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < \ell$ pour tout n (ou à partir d'un certain rang), alors $\lim u_n = 0$.

Démonstration

On écrit $\frac{u_n}{u_0} = \frac{u_1}{u_0} \cdot \frac{u_2}{u_1} \cdots \frac{u_n}{u_{n-1}}$, d'où $|u_n| < |u_0| \cdot \ell^n$. Comme $\ell < 1$, $\ell^n \rightarrow 0$ et donc $u_n \rightarrow 0$. □

Application classique : $\lim \frac{a^n}{n!} = 0$

Pour $u_n = \frac{a^n}{n!}$ (avec a fixé), on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$. Donc $\lim u_n = 0$.

Interprétation : la factorielle croît plus vite que n'importe quelle exponentielle.

4.5 Théorèmes de convergence

4.5.1 Suite monotone bornée

Théorème — Convergence monotone

Toute suite croissante et majorée est convergente.

Variantes :

- Suite décroissante et minorée $\Rightarrow$ convergente.
- Suite croissante non majorée $\Rightarrow$ tend vers $+\infty$.

Démonstration

Soit $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. L'ensemble A est non vide et majoré, donc admet une borne supérieure $\ell = \sup A$ (propriété de $\mathbb{R}$).

Soit $\varepsilon > 0$. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe $u_N \in A$ tel que $\ell - \varepsilon < u_N \leq \ell$.

Comme (u_n) est croissante, pour $n \geq N : \ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$, donc $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. $\square$

★ Pourquoi ce théorème est si puissant

Ce théorème permet de prouver la convergence *sans connaître la limite*. On montre séparément :

1. La monotonie (souvent par récurrence ou par étude du signe de $u_{n+1} - u_n$).
2. La bornitude (souvent par récurrence ou majoration).

La limite est ensuite déterminée par passage à la limite dans la relation de récurrence (pour les suites récurrentes) ou par identification.

4.5.2 Suites adjacentes

Définition — Suites adjacentes

Les suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si :

1. (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante,
2. $\forall n, u_n \leq v_n$,
3. $\lim(v_n - u_n) = 0$.

Théorème — Convergence des suites adjacentes

Si (u_n) et (v_n) sont adjacentes, elles convergent vers la même limite ℓ , avec :

$$u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_n \leq \dots \leq \ell \leq \dots \leq v_n \leq \dots \leq v_1 \leq v_0$$

Démonstration

(u_n) est croissante et majorée par v_0 : elle converge vers ℓ .

(v_n) est décroissante et minorée par u_0 : elle converge vers ℓ' .

Enfin $\ell' - \ell = \lim(v_n - u_n) = 0$, donc $\ell' = \ell$. □

4.5.3 Suites extraites et Bolzano-Weierstrass**Définition — Suite extraite**

Une **suite extraite** de (u_n) est une suite $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Proposition

Si $\lim u_n = \ell$, alors toute suite extraite converge aussi vers ℓ .

Contraposée : si deux sous-suites convergent vers des limites distinctes, la suite diverge.

Théorème — Bolzano-Weierstrass

Toute suite bornée admet une sous-suite convergente.

Démonstration (par dichotomie)

Les valeurs de (u_n) sont contenues dans $[a_0, b_0]$. On coupe en deux : au moins l'un des sous-intervalles contient u_n pour une infinité d'indices. On note $[a_1, b_1]$ cet intervalle et on choisit $\varphi(1) > \varphi(0)$ tel que $u_{\varphi(1)} \in [a_1, b_1]$.

En itérant, on construit :

- des intervalles emboîtés $[a_k, b_k]$ de longueur $\frac{b_0 - a_0}{2^k} \rightarrow 0$,
- une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ avec $u_{\varphi(n)} \in [a_n, b_n]$.

Les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes, elles convergent vers un même ℓ . Par le théorème des gendarmes, $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. □

4.6 Suites récurrentes

Définition — Suite récurrente

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Une suite récurrente est définie par :

$$u_0 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour } n \geq 0.$$

Proposition — Points fixes et limite

Si f est continue et (u_n) converge vers ℓ , alors $f(\ell) = \ell$ (ℓ est un **point fixe** de f).

Démonstration

Comme $u_n \rightarrow \ell$ et f continue, $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$. Or $f(u_n) = u_{n+1} \rightarrow \ell$. Par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$. □

Étude complète d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

1. **Tracer** le graphe de f et la droite $y = x$ (indispensable).
2. **Points fixes** : résoudre $f(\ell) = \ell$.
3. **Stabilité** : montrer que $f([a, b]) \subset [a, b]$ pour un intervalle bien choisi.
4. **Monotonie** : étudier le signe de $f(x) - x$ ou utiliser la croissance/décroissance de f .
5. **Convergence** : appliquer le théorème de convergence monotone.
6. **Identifier la limite** : parmi les points fixes.

4.6.1 Cas f croissante**Proposition**

Si $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ est continue et croissante, et $u_0 \in [a, b]$, alors (u_n) est **monotone** et converge vers un point fixe $\ell \in [a, b]$.

- Si $u_1 \geq u_0$: (u_n) croissante.
- Si $u_1 \leq u_0$: (u_n) décroissante.

4.6.2 Cas f décroissante

Proposition

Si $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ est continue et décroissante, alors :

- La sous-suite (u_{2n}) converge vers ℓ vérifiant $f \circ f(\ell) = \ell$.
- La sous-suite (u_{2n+1}) converge vers ℓ' vérifiant $f \circ f(\ell') = \ell'$.

On étudie $f \circ f$ (qui est croissante) pour se ramener au cas précédent.

Le nombre d'or comme point fixe

Soit $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ et $u_0 > 0$ avec $u_{n+1} = f(u_n)$.

f est décroissante sur $]0, +\infty[$. On calcule $f \circ f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$.

Les points fixes de $f \circ f : \frac{2x+1}{x+1} = x \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0$, dont la racine positive est $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ — le nombre d'or.

On montre que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent toutes deux vers $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

★ Escalier vs escargot

f **croissante** : le graphe donne un « escalier » (monotone). Les termes montent ou descendent vers le point fixe.

f **décroissante** : le graphe donne un « escargot » (spirale). Les termes alternent de part et d'autre du point fixe, se rapprochant en spirale.

Toujours tracer le graphe : il dit immédiatement si la suite converge et vers quel point fixe.

4.7 Exercices

Exercice 1.1 — Monotonie et bornitude

Étudier la monotonie et le caractère borné de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_n = \frac{2n-1}{n+1}$$

Solution

Étape 1 : mettre u_n sous une forme exploitable. On fait apparaître $n + 1$ au numérateur :

$$u_n = \frac{2n - 1}{n + 1} = \frac{2(n + 1) - 3}{n + 1} = 2 - \frac{3}{n + 1}$$

Étape 2 : monotonie. On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \left(2 - \frac{3}{n + 2}\right) - \left(2 - \frac{3}{n + 1}\right) = \frac{3}{n + 1} - \frac{3}{n + 2} = \frac{3(n + 2) - 3(n + 1)}{(n + 1)(n + 2)} = \frac{3}{(n + 1)(n + 2)}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n + 1)(n + 2) > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$. La suite (u_n) est **strictement croissante**.

Étape 3 : bornitude.

- *Minorée* : (u_n) est croissante, donc $u_n \geq u_0 = -1$ pour tout n .
- *Majorée* : comme $n + 1 > 0$, on a $\frac{3}{n+1} > 0$, donc $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} < 2$ pour tout n .

On obtient l'encadrement $-1 \leq u_n < 2$: la suite est **bornée**.

Étape 4 : convergence et limite. (u_n) est croissante et majorée par 2 : d'après le théorème de convergence monotone (§4.5.1), elle converge. Sa limite se lit directement sur la forme réécrite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{3}{n + 1}\right) = 2$$

□

★ Pourquoi cette écriture ?

Faire apparaître $n + 1$ au numérateur transforme une fraction opaque en $2 - \frac{3}{n+1}$, où la monotonie, la borne et la limite sautent aux yeux : $\frac{3}{n+1}$ décroît vers 0 en restant positif. C'est le même réflexe que pour la division euclidienne polynomiale : isoler la partie « constante » pour ne garder qu'un reste qui tend vers 0.

Exercice 1.2 — Majoration, minoration, monotonie

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par :

$$u_n = \frac{(-1)^n n}{n + 1}$$

Est-elle majorée ? minorée ? bornée ? monotone ?

Solution

Étape 1 : bornitude. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|u_n| = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

donc $-1 < u_n < 1$ pour tout n . La suite est **majorée** par 1, **minorée** par -1 , donc **bornée**.

Étape 2 : monotonie — calcul des premiers termes.

$$u_0 = 0, \quad u_1 = -\frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{2}{3}, \quad u_3 = -\frac{3}{4}$$

On observe $u_1 - u_0 = -\frac{1}{2} < 0$ (la suite décroît) puis $u_2 - u_1 = \frac{7}{6} > 0$ (elle croît). Le signe de $u_{n+1} - u_n$ n'est pas constant : la suite **n'est pas monotone**.

Étape 3 : ce que cache l'alternance — les suites extraites. Le terme $(-1)^n$ sépare les rangs pairs et impairs :

$$u_{2n} = \frac{2n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{2n+1} \rightarrow 1, \quad u_{2n+1} = \frac{-(2n+1)}{2n+2} = -1 + \frac{1}{2n+2} \rightarrow -1$$

Les deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers des limites *distinctes* ($1 \neq -1$). D'après la propriété sur les suites extraites (si (u_n) convergeait, toute suite extraite convergerait vers la même limite), (u_n) **diverge**. $\square$

★ Bornée mais pas convergente

Cet exercice est une version « explicite » de la remarque faite plus haut sur $(-1)^n$: bornitude et convergence sont deux propriétés indépendantes. Ici, le facteur $\frac{n}{n+1}$ pousse chaque paquet de termes vers un bord de l'intervalle $] -1, 1[$, mais l'alternance de signe empêche tout rassemblement autour d'une valeur unique. Repérer deux sous-suites de limites différentes est la méthode standard pour prouver la divergence sans jamais écrire de ε .

Exercice 1.3 — Décroissance à partir d'un certain rang

Montrer que $u_n = \frac{3^n}{n!}$ est décroissante à partir d'un certain rang (préciser lequel).

Solution

Étape 1 : le rapport de deux termes consécutifs. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, donc on peut former :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}/(n+1)!}{3^n/n!} = 3 \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{3}{n+1}$$

Étape 2 : comparer ce rapport à 1.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 \iff \frac{3}{n+1} \leq 1 \iff n \geq 2$$

Précisément : pour $n = 2$, le rapport vaut exactement 1 ($u_2 = u_3 = \frac{9}{2}$) ; pour $n \geq 3$, $\frac{3}{n+1} < 1$ strictement, donc $u_{n+1} < u_n$.

Étape 3 : vérification numérique.

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_2 = \frac{9}{2}, \quad u_3 = \frac{9}{2}, \quad u_4 = \frac{27}{8}, \quad u_5 = \frac{81}{40}$$

La suite croît strictement de u_0 à u_2 , stagne entre u_2 et u_3 , puis décroît strictement.

Conclusion. (u_n) est **décroissante à partir du rang $n = 2$** (au sens large, avec égalité en ce seul point), et **strictement décroissante à partir du rang $n = 3$** . $\square$

★ Lien avec le critère du rapport

Cette suite est exactement l'exemple $u_n = \frac{a^n}{n!}$ du critère du rapport (avec $a = 3$), où l'on avait établi $\lim u_n = 0$ (section précédente). L'exercice en donne une seconde lecture : (u_n) est minorée par 0 (quotient de deux termes positifs) et décroissante à partir du rang 3. Le théorème de convergence monotone garantit alors la convergence, et en passant à la limite dans $u_{n+1} = \frac{3}{n+1}u_n$ — où $\frac{3}{n+1} \rightarrow 0$ — on retrouve $\ell = 0$. Deux méthodes indépendantes, une même limite : c'est souvent le signe qu'on a bien compris la suite.

4.8 Synthèse personnelle — Suites

★ Connexions identifiées

1. La logique au service de l'analyse. La définition ε - N de la convergence est une phrase logique avec quantificateurs imbriqués. Nier cette définition (pour montrer la divergence) exige exactement les compétences du chapitre 1.

2. Les complexes dans les suites. La somme géométrique $\sum a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ est valable pour $a \in \mathbb{C}$. Les racines de l'unité (chapitre 2) sont reliées aux suites récurrentes via les suites définies par $u_{n+1} = e^{2i\pi/n} \cdot u_n$.

3. Pattern récurrent : séparer existence et calcul. Les théorèmes de convergence monotone et de Bolzano-Weierstrass prouvent l'*existence* d'une limite sans la calculer. L'identification de la limite (point fixe, borne sup) est une étape distincte. Cette séparation est un principe fondamental en mathématiques.

4. La borne supérieure comme clé de voûte. Le théorème de convergence monotone repose sur la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$, qui est l'axiome fondamental distinguant $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. C'est pourquoi les suites de rationnels peuvent converger vers un irrationnel (par ex. les approximations décimales de π).

CHAPITRE 5

Arithmétique

5.1 Motivations et lien avec la cryptographie

L'arithmétique est le socle de la cryptographie moderne. Le chiffrement RSA, que j'étudie en cours de CHIFR1, repose directement sur les notions de ce chapitre :

- On choisit deux nombres premiers p et q gardés secrets, et on pose $n = p \times q$.
- La clé secrète se calcule via l'algorithme d'Euclide et les coefficients de Bézout.
- Le chiffrement opère modulo n .
- Le déchiffrement repose sur le petit théorème de Fermat.

★ Arithmétique = fondation de la cybersécurité

Ce chapitre n'est pas un exercice abstrait pour moi : chaque notion a une application directe dans mon domaine de spécialisation. La difficulté de factoriser $n = pq$ (quand p et q ont des centaines de chiffres) est *le* problème de sécurité qui protège les communications mondiales. Comprendre l'arithmétique en profondeur, c'est comprendre pourquoi RSA fonctionne — et quelles sont ses limites face aux algorithmes quantiques (Shor).

5.2 Division euclidienne et divisibilité

Définition — Divisibilité

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a , noté $b \mid a$, s'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bq$.

Propriétés immédiates :

- $\forall a \in \mathbb{Z}, a \mid 0$ et $1 \mid a$.
- $a \mid 1 \Rightarrow a = \pm 1$.
- $(a \mid b \text{ et } b \mid a) \Rightarrow b = \pm a$.
- $(a \mid b \text{ et } b \mid c) \Rightarrow a \mid c$ (transitivité).
- $(a \mid b \text{ et } a \mid c) \Rightarrow a \mid (b + c)$ (stabilité par combinaison linéaire).

Théorème — Division euclidienne

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec } 0 \leq r < b$$

q est le **quotient** et r le **reste**. On a $r = 0$ si et seulement si $b \mid a$.

Démonstration

Existence. Supposons $a \geq 0$. Soit $\mathcal{N} = \{n \in \mathbb{N} \mid bn \leq a\}$. Cet ensemble est non vide ($0 \in \mathcal{N}$) et fini (car $n \leq a$ pour $n \in \mathcal{N}$). Soit $q = \max \mathcal{N}$. Alors $bq \leq a$ et $b(q+1) > a$, donc $0 \leq a - bq < b$. On pose $r = a - bq$.

Unicité. Supposons $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$. Alors $b(q - q') = r' - r$, et $|r' - r| < b$ impose $-b < b(q - q') < b$, soit $|q - q'| < 1$. Comme $q - q' \in \mathbb{Z}$, on a $q = q'$ puis $r = r'$. $\square$

★ L'unicité comme outil

L'unicité du couple (q, r) est cruciale en pratique : elle garantit que le reste d'une division est *bien défini*, ce qui permet de parler sans ambiguïté de « a modulo b ». Sans l'unicité, les congruences n'auraient pas de sens.

5.3 PGCD et algorithme d'Euclide**Définition — PGCD**

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, non tous deux nuls. Le **plus grand diviseur commun** de a et b , noté $\text{pgcd}(a, b)$, est le plus grand entier qui divise à la fois a et b .

5.3.1 L'algorithme d'Euclide

Lemme 5.1. Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. Si $a = bq + r$ (division euclidienne), alors $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.

Démonstration

Il suffit de montrer que les diviseurs communs de (a, b) sont exactement les diviseurs communs de (b, r) .

- Si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid bq$, donc $d \mid a - bq = r$.
- Si $d \mid b$ et $d \mid r$, alors $d \mid bq + r = a$.

Les ensembles de diviseurs communs sont identiques, donc leurs maxima aussi. $\square$

Algorithme d'Euclide

Pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$ avec $a \geq b > 0$, on effectue des divisions euclidiennes successives :

$$\begin{array}{ll}
 a = bq_1 + r_1 & \text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r_1) \\
 b = r_1q_2 + r_2 & = \text{pgcd}(r_1, r_2) \\
 r_1 = r_2q_3 + r_3 & = \text{pgcd}(r_2, r_3) \\
 \vdots & \\
 r_{k-1} = r_k \cdot q_{k+1} + 0 & = r_k
 \end{array}$$

L'algorithme termine car $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ (suite décroissante d'entiers positifs). Le **dernier reste non nul** est le pgcd.

Calcul de $\text{pgcd}(9945, 3003)$

$$\begin{aligned}
 9945 &= 3003 \times 3 + 936 \\
 3003 &= 936 \times 3 + 195 \\
 936 &= 195 \times 4 + 156 \\
 195 &= 156 \times 1 + 39 \\
 156 &= 39 \times 4 + 0
 \end{aligned}$$

Donc $\text{pgcd}(9945, 3003) = 39$.

★ Pourquoi l'algorithme d'Euclide est remarquable

C'est l'un des plus anciens algorithmes connus (environ 300 av. J.-C.) et il reste l'un des plus efficaces. Sa complexité est $O(\log(\min(a, b)))$ divisions — logarithmique ! C'est cette efficacité qui rend le calcul des clés RSA praticable même avec des nombres de 2048 bits.

Le principe est toujours le même : *réduire* le problème à un problème plus petit de même nature, jusqu'à un cas trivial. C'est un pattern récurrent en algorithmique (diviser pour régner).

5.3.2 Nombres premiers entre eux

Définition — Premiers entre eux

Deux entiers a, b sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

Exemple

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, a et $a + 1$ sont premiers entre eux. En effet, si d divise a et $a + 1$, alors d divise $(a + 1) - a = 1$, donc $d = \pm 1$.

5.4 Théorème de Bézout

Théorème — Théorème de Bézout

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Il existe des entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b)$$

Les entiers u, v sont appelés **coefficients de Bézout**. Ils ne sont pas uniques.

Remontée de l'algorithme d'Euclide

Les coefficients de Bézout s'obtiennent en « remontant » l'algorithme d'Euclide, de bas en haut :

1. On part de la dernière ligne où le reste est non nul : $\text{pgcd} = r_k$.
2. On exprime r_k en fonction de r_{k-1} et r_{k-2} (ligne précédente).
3. On substitue progressivement chaque reste par son expression issue de la ligne au-dessus.
4. On arrive à une expression $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.

Vérifier systématiquement le résultat en substituant les valeurs !

Coefficients de Bézout pour $\text{pgcd}(600, 124) = 4$

$$600 = 124 \times 4 + 104$$

$$124 = 104 \times 1 + 20$$

$$104 = 20 \times 5 + 4$$

$$20 = 4 \times 5 + 0$$

Remontée :

$$\begin{aligned} 4 &= 104 - 20 \times 5 \\ &= 104 - (124 - 104 \times 1) \times 5 = 104 \times 6 - 124 \times 5 \\ &= (600 - 124 \times 4) \times 6 - 124 \times 5 = 600 \times 6 + 124 \times (-29) \end{aligned}$$

$$\text{Vérification : } 600 \times 6 + 124 \times (-29) = 3600 - 3596 = 4. \checkmark$$

5.4.1 Corollaires fondamentaux

Corollaire 5.1 (Caractérisation des premiers entre eux). *a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.*

Démonstration

($\Rightarrow$) : conséquence directe de Bézout avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

($\Leftarrow$) : si $au + bv = 1$, comme $\text{pgcd}(a, b) \mid a$ et $\text{pgcd}(a, b) \mid b$, on a $\text{pgcd}(a, b) \mid au + bv = 1$, donc $\text{pgcd}(a, b) = 1$. $\square$

Attention au piège

Si $au + bv = d$, cela n'implique *pas* que $d = \text{pgcd}(a, b)$. On sait seulement que $\text{pgcd}(a, b) \mid d$.

Exemple : $12 \times 1 + 8 \times 3 = 36$, mais $\text{pgcd}(12, 8) = 4 \neq 36$.

Théorème — Lemme de Gauss

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration

Comme $\text{pgcd}(a, b) = 1$, il existe u, v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $acu + bcv = c$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bcv$ (par hypothèse $a \mid bc$), donc $a \mid c$. $\square$

★ Le lemme de Gauss comme outil de transfert

Le lemme de Gauss dit : si a divise un produit bc mais n'a « rien en commun » avec b (premiers entre eux), alors toute la divisibilité est « portée » par c . C'est un outil de transfert.

Ce lemme est omniprésent : il intervient dans la preuve d'irrationalité de $\sqrt{p}$, dans l'unicité de la décomposition en facteurs premiers, et dans la résolution des équations diophantiennes.

5.4.2 Équations diophantiennes $ax + by = c$

Proposition — Existence et structure des solutions

L'équation $ax + by = c$ (avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$) possède des solutions $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ si et seulement si $\text{pgcd}(a, b) \mid c$.

Si (x_0, y_0) est une solution particulière, alors **toutes** les solutions sont :

$$(x, y) = \left(x_0 + \frac{b}{\text{pgcd}(a, b)}k, y_0 - \frac{a}{\text{pgcd}(a, b)}k \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Résolution d'une équation diophantienne

1. **Existence** : calculer $d = \text{pgcd}(a, b)$ par Euclide. Vérifier que $d \mid c$.
2. **Solution particulière** : remonter Euclide pour trouver u, v tels que $au + bv = d$. Multiplier par c/d .
3. **Solutions générales** : soustraire solution particulière et solution générale, simplifier par d , appliquer Gauss.

Résolution de $161x + 368y = 115$

Étape 1 : $\text{pgcd}(161, 368)$. On a $368 = 161 \times 2 + 46$, puis $161 = 46 \times 3 + 23$, puis $46 = 23 \times 2$. Donc $\text{pgcd} = 23$. Comme $23 \mid 115$ ($115 = 5 \times 23$), il y a des solutions.

Étape 2 : Remontée : $23 = 161 - 46 \times 3 = 161 - (368 - 161 \times 2) \times 3 = 161 \times 7 + 368 \times (-3)$. En multipliant par 5 : $161 \times 35 + 368 \times (-15) = 115$. Solution particulière : $(x_0, y_0) = (35, -15)$.

Étape 3 : Si (x, y) est solution, $161(x - 35) + 368(y + 15) = 0$, soit $7(x - 35) = -16(y + 15)$ après division par 23. Par Gauss ($\text{pgcd}(7, 16) = 1$), $7 \mid y + 15$, donc $y = -15 + 7k$ et $x = 35 - 16k$.

Solutions : $(x, y) = (35 - 16k, -15 + 7k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

5.4.3 PPCM

Définition — PPCM

Le $\text{ppcm}(a, b)$ est le plus petit entier > 0 divisible par a et par b .

Proposition — Relation PGCD-PPCM

Pour a, b entiers non tous deux nuls :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = |ab|$$

★ Dualité PGCD/PPCM

Le pgcd prend le *minimum* des exposants dans la décomposition en facteurs premiers, le ppcm prend le *maximum*. Leur produit redonne le produit original car $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$ pour chaque exposant.

5.5 Nombres premiers

Définition — Nombre premier

Un nombre premier p est un entier ≥ 2 dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

5.5.1 Infinité des nombres premiers

Lemme 5.2. *Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur qui est un nombre premier.*

Démonstration

Soit $\mathcal{D} = \{k \geq 2 \mid k \mid n\}$. L'ensemble $\mathcal{D}$ est non vide ($n \in \mathcal{D}$). Soit $p = \min \mathcal{D}$. Si p n'est pas premier, il admet un diviseur q avec $1 < q < p$, mais alors $q \mid n$ donc $q \in \mathcal{D}$ avec $q < p$: contradiction avec $p = \min \mathcal{D}$. Donc p est premier. $\square$

Théorème — Infinité des nombres premiers (Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration

Par l'absurde. Supposons qu'il n'y ait qu'un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$. Posons $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$.

Par le lemme précédent, N admet un diviseur premier p . Donc p est l'un des p_i , et $p \mid p_1 \cdots p_n$. Comme $p \mid N$, on a $p \mid N - p_1 \cdots p_n = 1$, donc $p = 1$: contradiction. $\square$

★ L'élégance de cette preuve

La preuve d'Euclide est un modèle de raisonnement par l'absurde : elle construit explicitement un nombre qui contredit l'hypothèse. Attention : $N = p_1 \cdots p_n + 1$ n'est pas nécessairement premier lui-même, mais il *admet* un diviseur premier qui n'est aucun des p_i .

5.5.2 Lemme d'Euclide et irrationalité

Proposition — Lemme d'Euclide

Soit p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Démonstration

Si $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$ (car les seuls diviseurs de p sont 1 et p). Par le lemme de Gauss, $p \mid b$. $\square$

Application : $\sqrt{p}$ est irrationnel pour p premier

Par l'absurde : $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$ avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Alors $pb^2 = a^2$, donc $p \mid a^2$. Par le lemme d'Euclide, $p \mid a$, soit $a = pa'$. Alors $b^2 = pa'^2$, donc $p \mid b^2$, donc $p \mid b$. Mais alors $p \mid a$ et $p \mid b$: contradiction avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

5.5.3 Décomposition en facteurs premiers

Théorème — Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique (à l'ordre près) :

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$$

avec $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ premiers et $\alpha_i \geq 1$.

Démonstration

Existence (par récurrence forte sur n). Pour $n = 2$, c'est immédiat. Pour $n \geq 3$, si n est premier, c'est fini. Sinon, soit p_1 le plus petit diviseur premier de n . Alors $n' = n/p_1 < n$ admet une décomposition par hypothèse de récurrence, et $n = p_1 \times n'$ aussi.

Unicité (par récurrence sur $\sigma = \sum \alpha_i$). Si $\sigma = 1$, alors $n = p_1$ est premier, c'est unique. Si $\sigma \geq 2$, supposons deux décompositions $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} = q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s}$. Si $p_1 < q_1$, alors p_1 divise n mais ne divise aucun $q_j^{\beta_j}$ (par le lemme d'Euclide itéré) : contradiction. De même si $p_1 > q_1$. Donc $p_1 = q_1$, et on applique la récurrence à n/p_1 . $\square$

PGCD et PPCM via la décomposition

Pour $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod p_i^{\beta_i}$ (en complétant par des exposants nuls) :

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{ppcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

Exemple

$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$ et $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$. Donc :

$$\text{pgcd}(504, 300) = 2^2 \times 3^1 = 12, \quad \text{ppcm}(504, 300) = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 = 12\,600$$

Vérification : $12 \times 12\,600 = 151\,200 = 504 \times 300$. $\checkmark$

★ Pourquoi 1 n'est pas premier

C'est un choix de convention, mais il est *motivé* par l'unicité de la décomposition. Si 1 était premier, on pourrait écrire $6 = 2 \times 3 = 1 \times 2 \times 3 = 1^{42} \times 2 \times 3$, et l'unicité serait perdue.

5.6 Congruences

Définition — Congruence

Soit $n \geq 2$. On dit que a est **congru à b modulo n** , noté $a \equiv b \pmod{n}$, si $n \mid (b - a)$.
Formulation équivalente : $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn$.

Proposition — Propriétés des congruences

1. **Relation d'équivalence** : réflexivité, symétrie, transitivité.
2. **Compatibilité avec +** : si $a \equiv b$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
3. **Compatibilité avec $\times$** : si $a \equiv b$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors $ac \equiv bd \pmod{n}$.
4. **Puissances** : si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ pour tout $k \geq 0$.

Démonstration de la compatibilité multiplicative

$a = b + kn$ et $c = d + \ell n$. Alors $ac = (b + kn)(d + \ell n) = bd + (b\ell + dk + k\ell n)n = bd + mn$ avec $m \in \mathbb{Z}$. Donc $ac \equiv bd \pmod{n}$. $\square$

Critère de divisibilité par 9

N est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.

Preuve : comme $10 \equiv 1 \pmod{9}$, on a $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ pour tout k . Donc si $N = a_k 10^k + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$:

$$N \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{9}$$

★ Les congruences comme « lunettes »

Travailler modulo n , c'est regarder les entiers à travers des « lunettes » qui ne voient que le reste de la division par n . Toute l'information sur les multiples de n disparaît. Cette réduction est exactement ce qui rend les calculs de cryptage praticables : on travaille avec des nombres de taille bornée (modulo n) même si les exposants sont gigantesques.

5.6.1 Exponentiation modulaire efficace**Exponentiation rapide (square-and-multiply)**

Pour calculer $a^m \pmod{n}$:

1. Écrire m en binaire : $m = 2^{e_1} + 2^{e_2} + \dots$
2. Calculer $a^{2^k} \pmod{n}$ par élévations au carré successives.
3. Multiplier les termes correspondants modulo n .

Complexité : $O(\log m)$ multiplications modulaires.

Calcul de $2^{21} \pmod{37}$

$21 = 16 + 4 + 1$, donc $2^{21} = 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^1$.

Calcul par carrés successifs :

$$\begin{aligned} 2^1 &\equiv 2, & 2^2 &\equiv 4, & 2^4 &\equiv 16, & 2^8 &\equiv 16^2 = 256 \equiv 34 \equiv -3 \pmod{37} \\ 2^{16} &\equiv (-3)^2 = 9 \pmod{37} \end{aligned}$$

Conclusion : $2^{21} \equiv 9 \times 16 \times 2 = 288 \equiv 288 - 7 \times 37 = 288 - 259 = 29 \pmod{37}$.

5.6.2 Équation $ax \equiv b \pmod{n}$ **Proposition — Résolution**

L'équation $ax \equiv b \pmod{n}$ possède des solutions si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) \mid b$.
Les solutions forment $\text{pgcd}(a, n)$ classes distinctes modulo n .

★ Lien avec les équations diophantiennes

L'équation $ax \equiv b \pmod{n}$ est exactement $ax - kn = b$ (d'inconnues $x, k \in \mathbb{Z}$).
C'est une équation diophantienne ! On la résout avec exactement les mêmes outils :
Euclide, Bézout, Gauss.

5.7 Petit théorème de Fermat**Théorème — Petit théorème de Fermat**

Si p est un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$, alors :

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Si de plus $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Lemme 5.3. Pour p premier et $1 \leq k \leq p-1$: $p \mid \binom{p}{k}$.

Démonstration du lemme

$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$, donc $p! = k!(p-k)!\binom{p}{k}$. Ainsi $p \mid k!(p-k)!\binom{p}{k}$. Or p ne divise ni $k!$ ni $(p-k)!$ (car tous les facteurs sont $< p$). Par le lemme d'Euclide (itéré), $p \mid \binom{p}{k}$. $\square$

Démonstration du petit théorème de Fermat

Par récurrence sur $a \geq 0$.

Initialisation : $0^p = 0 \equiv 0 \pmod{p}$. ✓

Hérédité : supposons $a^p \equiv a \pmod{p}$. Par le binôme de Newton :

$$(a+1)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1} + \binom{p}{2}a^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1}a + 1$$

Par le lemme, tous les termes intermédiaires sont divisibles par p , donc :

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}$$

par hypothèse de récurrence. □

Application : $14^{3141} \pmod{17}$

17 est premier et $17 \nmid 14$, donc $14^{16} \equiv 1 \pmod{17}$.

Division euclidienne : $3141 = 16 \times 196 + 5$. Donc :

$$14^{3141} = (14^{16})^{196} \times 14^5 \equiv 1^{196} \times 14^5 \equiv 14^5 \pmod{17}$$

Or $14 \equiv -3 \pmod{17}$, donc $14^2 \equiv 9$, $14^3 \equiv -27 \equiv 7$, $14^5 = 14^2 \times 14^3 \equiv 9 \times 7 = 63 \equiv 12 \pmod{17}$.

Conclusion : $14^{3141} \equiv 12 \pmod{17}$.

★ Fermat au cœur de RSA

Le petit théorème de Fermat (et sa généralisation, le théorème d'Euler : $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$) est la raison pour laquelle le déchiffrement RSA fonctionne. Quand on chiffre un message m par $c = m^e \pmod{n}$ et qu'on déchiffre par $m = c^d \pmod{n}$, la cohérence $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ repose sur Fermat via l'indicatrice d'Euler.

C'est le lien direct entre ce théorème « abstrait » et la confidentialité de chaque transaction en ligne.

5.8 Synthèse personnelle — Arithmétique

★ Connexions identifiées

- 1. Tout converge vers la cryptographie.** Divisibilité, Euclide, Bézout, congruences, Fermat : ces cinq briques s'assemblent exactement dans RSA. La clé publique (n, e) utilise les nombres premiers ; la clé privée d utilise Bézout ($ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$) ; le chiffrement utilise les congruences ; le déchiffrement utilise Fermat.
- 2. Le lemme de Gauss comme pivot.** Ce lemme apparaît partout : preuve d'irrationalité, unicité de la décomposition, résolution des équations diophantiennes. C'est le résultat le plus transversal du chapitre.
- 3. Pattern algorithmique récurrent.** L'algorithme d'Euclide illustre le principe de *réduction* : remplacer un problème par un problème strictement plus petit de même nature. C'est le même pattern que la dichotomie (Bolzano-Weierstrass, chapitre 3), le crible d'Eratosthène, et plus généralement tout algorithme de type « diviser pour régner ».
- 4. Connexion avec les suites.** L'algorithme d'Euclide produit une suite (r_k) strictement décroissante d'entiers positifs : elle converge nécessairement (vers 0) en un nombre fini d'étapes. C'est un argument de terminaison qui utilise la même logique que les théorèmes de convergence monotone du chapitre 3.
- 5. L'exponentiation rapide.** Le « square-and-multiply » est $O(\log m)$: c'est ce qui rend le calcul de $a^m \pmod{n}$ praticable avec des exposants de 2048 bits. Sans cette technique, RSA serait inutilisable.

CHAPITRE 6

Ensembles et Applications

6.1 Motivations

Les ensembles sont le langage universel des mathématiques. Tout objet mathématique — nombre, fonction, espace — est formalisé comme un ensemble ou une construction sur des ensembles. Ce chapitre pose les fondations sur lesquelles reposent l’algèbre, l’analyse et la cryptographie.

★ Le paradoxe de Russell

Au début du xx^e siècle, Frege pensait avoir refondé les mathématiques sur des bases logiques. Le jeune Russell lui montra qu’un ensemble contenant « tous les ensembles » mène à une contradiction. Considérons $F = \{E \in \mathcal{E} \mid E \notin E\}$: si $F \in F$ alors par définition $F \notin F$; si $F \notin F$ alors F vérifie la propriété donc $F \in F$. Contradiction dans les deux cas.

L’énigme équivalente : « le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase le barbier ? » — une telle situation ne peut exister.

Ce paradoxe a conduit à la théorie axiomatique des ensembles (ZFC), qui fournit un cadre rigoureux évitant ces contradictions.

★ Lien avec la cybersécurité

En cybersécurité, les ensembles structurent tout : un groupe d’utilisateurs est un ensemble, une politique de contrôle d’accès définit des sous-ensembles d’actions autorisées, les relations d’équivalence apparaissent dans l’arithmétique modulaire $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ qui est au cœur de RSA et de la cryptographie à courbes elliptiques. La notion de bijection garantit qu’un chiffrement est inversible (déchiffable).

6.2 Ensembles

6.2.1 Définir des ensembles

Définition — Ensemble

Un **ensemble** est une collection d'éléments. On note $x \in E$ si x est un élément de E , et $x \notin E$ sinon.

L'**ensemble vide**, noté $\emptyset$, est l'ensemble ne contenant aucun élément.

Ensembles fondamentaux

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ — entiers naturels.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ — entiers relatifs.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$ — rationnels.
- $\mathbb{R}$ — réels (contient $\sqrt{2}, \pi, \ln 2$, etc.).
- $\mathbb{C}$ — nombres complexes.

On peut aussi définir des ensembles par une propriété :

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| < 1\}, \quad \{z \in \mathbb{C} \mid z^5 = 1\}, \quad \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\} = [0, 1].$$

6.2.2 Inclusion, union, intersection, complémentaire

Définition — Opérations sur les ensembles

Soient A, B des parties d'un ensemble E .

Inclusion : $E \subset F$ si tout élément de E est aussi un élément de F :

$$\forall x \in E, x \in F.$$

Égalité : $E = F \iff E \subset F$ et $F \subset E$.

Ensemble des parties : $\mathcal{P}(E)$ est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E .

Complémentaire : $\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$, aussi noté $E \setminus A$.

Union : $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ (« ou » inclusif).

Intersection : $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.

Exemple

Si $E = \{1, 2, 3\}$ alors :

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

soit $2^3 = 8$ parties.

6.2.3 Règles de calcul**Proposition — Règles de calcul ensembliste**

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E .

Commutativité : $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$.

Associativité : $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$, $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

Éléments neutres : $A \cap E = A$, $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Idempotence : $A \cap A = A$, $A \cup A = A$.

Caractérisation de l'inclusion : $A \subset B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B$.

Distributivité :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Lois de De Morgan :

$$\complement(A \cap B) = \complement A \cup \complement B$$

$$\complement(A \cup B) = \complement A \cap \complement B$$

Double complémentaire : $\complement(\complement A) = A$, et donc $A \subset B \iff \complement B \subset \complement A$.

Preuve de la distributivité $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \text{ et } x \in (B \cup C) \iff x \in A \text{ et } (x \in B \text{ ou } x \in C).$$

Par distributivité du « et » sur le « ou » (logique, chapitre 1) :

$$\iff (x \in A \text{ et } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ et } x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Preuve de De Morgan $\complement(A \cap B) = \complement A \cup \complement B$

$$x \in \complement(A \cap B) \iff x \notin (A \cap B) \iff \text{non}(x \in A \text{ et } x \in B).$$

Par la loi de De Morgan logique : $\iff \text{non}(x \in A) \text{ ou } \text{non}(x \in B) \iff x \notin A \text{ ou } x \notin B \iff x \in \complement A \cup \complement B.$

★ Pattern structurel

Les lois de De Morgan ensemblistes sont *exactement* les lois de De Morgan logiques (chapitre 1), traduites en langage d'ensembles. Chaque preuve ensembliste « repasse aux éléments » et utilise les connecteurs logiques. C'est le même pattern qui apparaît dans les règles de pare-feu : nier une conjonction de conditions donne une disjonction des négations.

6.2.4 Produit cartésien

Définition — Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** $E \times F$ est l'ensemble des couples (x, y) avec $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}.$$

Exemple

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ est le plan usuel. Le cube unité est $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}.$

6.3 Applications

6.3.1 Définitions

Définition — Application

Une **application** (ou fonction) $f : E \rightarrow F$ associe à chaque élément $x \in E$ un unique élément $f(x) \in F$.

Égalité : $f = g \iff \forall x \in E, f(x) = g(x).$

Graphe : $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \in E \times F \mid x \in E\}.$

Définition — Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** $g \circ f : E \rightarrow G$ est définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Composition concrète

Soient $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ définie par $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$.

Alors pour tout $x > 0$:

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x} + 1} = \frac{1 - x}{1 + x} = -g(x).$$

L'**identité** $\text{id}_E : E \rightarrow E$ définie par $x \mapsto x$ est l'application neutre pour la composition. La **restriction** de f à $A \subset E$ est l'application $f|_A : A \rightarrow F$ définie par $f|_A(x) = f(x)$.

6.3.2 Image directe et image réciproque**Définition — Image directe et image réciproque**

Soit $f : E \rightarrow F$.

L'**image directe** d'une partie $A \subset E$:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset F.$$

L'**image réciproque** d'une partie $B \subset F$:

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\} \subset E.$$

Attention

La notation $f^{-1}(B)$ est un tout : elle existe pour toute application f , même non bijective. L'image réciproque d'un singleton $f^{-1}(\{y\})$ peut être vide (si y n'a pas d'antécédent), un singleton, un ensemble à plusieurs éléments, ou même E tout entier (si f est constante de valeur y).

6.3.3 Antécédents

Définition — Antécédent

Soit $y \in F$. Tout élément $x \in E$ tel que $f(x) = y$ est un **antécédent** de y par f .
L'ensemble des antécédents de y est $f^{-1}(\{y\})$.

6.4 Injection, surjection, bijection

6.4.1 Injection et surjection

Définition — Injection

$f : E \rightarrow F$ est **injective** si :

$$\forall x, x' \in E, \quad f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

Autrement dit, tout élément de F a **au plus un** antécédent.

Définition — Surjection

$f : E \rightarrow F$ est **surjective** si :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, \quad y = f(x).$$

Autrement dit, tout élément de F a **au moins un** antécédent. De façon équivalente :
 $f(E) = F$.

Exemples détaillés

1. $f_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ définie par $f_1(x) = \frac{1}{1+x}$.

Injective : si $f_1(x) = f_1(x')$ alors $\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x'}$ donc $1+x = 1+x'$ donc $x = x'$. ✓

Non surjective : on a toujours $f_1(x) \leq 1$, donc $y = 2$ n'a pas d'antécédent.

2. $f_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f_2(x) = x^2$.

Non injective : $f_2(2) = f_2(-2) = 4$ mais $2 \neq -2$.

Non surjective : $y = 3$ n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{Z}$ (car $\sqrt{3} \notin \mathbb{Z}$).

★ Reformulation par les antécédents

C'est la façon la plus intuitive de retenir :

- **Injective** $\iff$ chaque y a **au plus 1** antécédent (0 ou 1).
- **Surjective** $\iff$ chaque y a **au moins 1** antécédent (≥ 1).
- **Bijective** $\iff$ chaque y a **exactement 1** antécédent.

En crypto : un chiffrement doit être bijectif (chaque texte chiffré a un unique antécédent = le texte clair).

6.4.2 Bijection

Définition — Bijection

$f : E \rightarrow F$ est **bijective** si elle est à la fois injective et surjective :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, \quad y = f(x).$$

Proposition — Caractérisation par la bijection réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

1. f est bijective $\iff$ il existe $g : F \rightarrow E$ telle que $f \circ g = \text{id}_F$ et $g \circ f = \text{id}_E$.
2. Si f est bijective, cette application g est unique, elle-même bijective, appelée **bijection réciproque** de f et notée f^{-1} . De plus $(f^{-1})^{-1} = f$.

Démonstration

Sens $\Rightarrow$: f bijective. Construction de g : pour chaque $y \in F$, la surjectivité donne un $x \in E$ tel que $y = f(x)$; on pose $g(y) = x$. On a $f(g(y)) = f(x) = y$ pour tout y , donc $f \circ g = \text{id}_F$. On compose à droite par f : $f \circ g \circ f = f$, et l'injectivité de f donne $g \circ f = \text{id}_E$.

Sens $\Leftarrow$: Supposons g existe.

- *Surjectivité* : soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$; alors $f(x) = f(g(y)) = \text{id}_F(y) = y$.
- *Injectivité* : si $f(x) = f(x')$, on compose par g : $g(f(x)) = g(f(x'))$ donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$ donc $x = x'$.

Unicité : si h vérifie aussi $h \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ h = \text{id}_F$, alors $f \circ h = f \circ g$, et l'injectivité de f donne $h(y) = g(y)$ pour tout y , donc $h = g$.

Exemple

$f : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ définie par $f(x) = e^x$ est bijective. Sa réciproque est $f^{-1} = \ln$:

$$\exp(\ln(y)) = y \quad \forall y > 0, \quad \ln(\exp(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Proposition — Composée de bijections

Si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Démonstration

Il existe $u = f^{-1}$ et $v = g^{-1}$ telles que $u \circ f = \text{id}_E$, $f \circ u = \text{id}_F$, $v \circ g = \text{id}_F$, $g \circ v = \text{id}_G$.

Alors $(g \circ f) \circ (u \circ v) = g \circ (f \circ u) \circ v = g \circ \text{id}_F \circ v = g \circ v = \text{id}_G$.

Et $(u \circ v) \circ (g \circ f) = u \circ (v \circ g) \circ f = u \circ \text{id}_F \circ f = u \circ f = \text{id}_E$.

Donc $g \circ f$ est bijective de réciproque $f^{-1} \circ g^{-1}$.

★ L'ordre s'inverse

$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$: pour « défaire » deux opérations successives, on défait la dernière d'abord. C'est le même principe qu'une pile (LIFO) en informatique, ou que l'inversion d'une chaîne de chiffrement.

6.5 Ensembles finis

6.5.1 Cardinal

Définition — Cardinal

Un ensemble E est **fini** s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et une bijection de E vers $\{1, 2, \dots, n\}$. Cet entier n , unique, est le **cardinal** de E , noté $\text{Card } E$.

Proposition — Propriétés du cardinal

1. $B \subset A$ fini $\implies B$ fini et $\text{Card } B \leq \text{Card } A$.
2. $A \cap B = \emptyset \implies \text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B$.
3. $B \subset A \implies \text{Card}(A \setminus B) = \text{Card } A - \text{Card } B$.

4. Formule d'inclusion-exclusion :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B).$$

Preuve de la formule d'inclusion-exclusion

On décompose $A \cup B = A \cup (B \setminus (A \cap B))$. Les ensembles A et $B \setminus (A \cap B)$ sont disjoints, donc $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card}(B \setminus (A \cap B)) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$.

6.5.2 Injection, surjection, bijection et ensembles finis

Proposition — Cardinal et types d'application

Soient E, F deux ensembles finis et $f : E \rightarrow F$.

1. f injective $\implies \text{Card } E \leq \text{Card } F$.
2. f surjective $\implies \text{Card } E \geq \text{Card } F$.
3. f bijective $\implies \text{Card } E = \text{Card } F$.

Proposition — Équivalence pour ensembles de même cardinal

Soit $f : E \rightarrow F$ avec $\text{Card } E = \text{Card } F$. Alors :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective}.$$

Démonstration

Schéma : on montre (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i).

Injective $\implies$ surjective : $\text{Card } f(E) = \text{Card } E = \text{Card } F$, et $f(E) \subset F$, donc $f(E) = F$.

Surjective $\implies$ bijective : par l'absurde, si f non injective, deux éléments distincts ont même image, donc $\text{Card } f(E) < \text{Card } E$. Or $f(E) = F$, donc $\text{Card } F < \text{Card } E$. Contradiction.

Bijective $\implies$ injective : immédiat.

Proposition — Principe des tiroirs (Pigeonhole)

Si l'on range $n > k$ objets dans k tiroirs, alors au moins un tiroir contient au moins deux objets.

★ Application concrète

Dans un amphi de 400 étudiants, il y a au moins deux étudiants nés le même jour de l'année ($400 > 366$). Le principe des tiroirs est un outil puissant en combinatoire et en cryptanalyse (par ex. le paradoxe des anniversaires pour les collisions de hash).

6.5.3 Dénombrement d'applications

Soient E, F des ensembles finis non vides avec $\text{Card } E = n$ et $\text{Card } F = p$.

Proposition — Nombre d'applications

Le nombre d'applications de E dans F est $p^n = (\text{Card } F)^{\text{Card } E}$.

Preuve par récurrence sur n

Initialisation : pour $n = 1$, l'unique élément de E peut être envoyé sur p éléments : p^1 applications.

Hérédité : supposons le résultat vrai au rang n . Soit E de cardinal $n + 1$. On fixe $a \in E$ et on pose $E' = E \setminus \{a\}$ (n éléments). Par hypothèse de récurrence, il y a p^n applications de E' vers F . Chacune se prolonge en une application de E vers F par p choix pour l'image de a . Total : $p^n \times p = p^{n+1}$.

Proposition — Nombre d'injections

Le nombre d'injections de E dans F est :

$$p \times (p - 1) \times \cdots \times (p - n + 1).$$

Démonstration

Pour a_1 : p choix. Pour a_2 : $p - 1$ choix (image distincte de celle de a_1). Pour a_k : $p - (k - 1)$ choix. Total : $p(p - 1) \cdots (p - n + 1)$.

Notation factorielle : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$, avec $0! = 1$ par convention.

Proposition — Nombre de bijections

Le nombre de bijections d'un ensemble à n éléments dans lui-même est $n!$

Exemple

Parmi les $5^5 = 3125$ applications de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même, seules $5! = 120$ sont bijectives.

6.5.4 Nombre de sous-ensembles**Proposition — Cardinal de $\mathcal{P}(E)$**

$$\text{Card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{Card } E} = 2^n.$$

Preuve par récurrence sur n

Initialisation : $E = \{a\}$ a 2 parties : $\emptyset$ et $\{a\}$.

Hérédité : soit E de cardinal $n + 1$. On fixe $a \in E$. Les parties de E se séparent en deux catégories : celles ne contenant pas a (parties de $E \setminus \{a\}$, au nombre de 2^n) et celles contenant a (de la forme $\{a\} \cup A'$ avec $A' \subset E \setminus \{a\}$, au nombre de 2^n). Total : $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

6.5.5 Coefficients du binôme de Newton**Définition — Coefficient binomial**

Le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments est noté $\binom{n}{k}$.

Proposition — Propriétés élémentaires

1. $\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{n} = 1.$
2. **Symétrie :** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$
3. **Somme :** $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$

Proposition — Formule de Pascal

Pour $0 < k < n$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Démonstration

Soit E de cardinal n , $a \in E$, $E' = E \setminus \{a\}$. Les parties à k éléments de E se répartissent en deux types : celles ne contenant pas a (parties à k éléments de E' : il y en a $\binom{n-1}{k}$) et celles contenant a ($\{a\} \cup A'$ avec A' partie à $k-1$ éléments de E' : il y en a $\binom{n-1}{k-1}$). D'où la formule.

Cette formule permet de construire le **triangle de Pascal** ligne par ligne : chaque coefficient est la somme des deux coefficients au-dessus.

Proposition — Formule explicite

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

6.5.6 Formule du binôme de Newton**Théorème — Binôme de Newton**

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Preuve par récurrence sur n

Initialisation : $(a+b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b$. ✓

Hérédité : on suppose la formule vraie au rang $n-1$ et on calcule $(a+b)^n = (a+b)(a+b)^{n-1}$. En développant et regroupant les termes en $a^{n-k}b^k$, le coefficient obtenu est $\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} = \binom{n}{k}$ par la formule de Pascal.

Exemple

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

En posant $a = 1, b = 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. En posant $a = -1, b = 1$: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$, ce qui signifie qu'un ensemble à n éléments a autant de parties de cardinal pair que de cardinal impair.

6.6 Relation d'équivalence

6.6.1 Définition

Définition — Relation d'équivalence

Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation sur E . C'est une **relation d'équivalence** si elle est :

1. **Réflexive** : $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$.
2. **Symétrique** : $\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$.
3. **Transitive** : $\forall x, y, z \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$.

Exemples et contre-exemples

- « Être parallèle » est une relation d'équivalence sur les droites du plan (réflexive, symétrique, transitive). ✓
- « Être du même âge » est une relation d'équivalence. ✓
- « Être perpendiculaire » n'en est pas une (pas réflexive, pas transitive). ✗
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ n'en est pas une (pas symétrique). ✗

6.6.2 Classes d'équivalence

Définition — Classe d'équivalence

La **classe d'équivalence** de $x \in E$ est :

$$\text{cl}(x) = \{y \in E \mid y\mathcal{R}x\}.$$

Si $y \in \text{cl}(x)$, on dit que y est un **représentant** de la classe.

Proposition — Propriétés des classes

1. $\text{cl}(x) = \text{cl}(y) \iff x\mathcal{R}y$.
2. Pour tout $x, y \in E$: soit $\text{cl}(x) = \text{cl}(y)$, soit $\text{cl}(x) \cap \text{cl}(y) = \emptyset$.
3. Les classes d'équivalence forment une **partition** de E : E est l'union disjointe de toutes les classes.

Remarque

Une **partition** de E est une famille $\{E_i\}$ de parties non vides de E telles que $E = \bigcup_i E_i$ et $E_i \cap E_j = \emptyset$ pour $i \neq j$.

6.6.3 Construction des rationnels

Les rationnels comme classes d'équivalence

Sur $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, on définit :

$$(p, q)\mathcal{R}(p', q') \iff pq' = p'q.$$

C'est une relation d'équivalence (vérification directe de la réflexivité, symétrie, transitivité). On note $\frac{p}{q} = \text{cl}(p, q)$.

Par exemple $(2, 3)\mathcal{R}(4, 6)$ car $2 \times 6 = 3 \times 4$, donc $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$: mêmes classes, écritures différentes.

L'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels est précisément l'ensemble des classes d'équivalence de cette relation.

★ Importance conceptuelle

Cette construction est fondamentale : on *crée* un nouvel objet mathématique (les fractions) à partir d'objets plus simples (les couples d'entiers) en « identifiant » ceux qui sont équivalents. Le même procédé est utilisé en algèbre abstraite pour construire les groupes quotients, et en crypto pour construire $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

6.6.4 L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \geq 2$ un entier fixé.

Définition — Congruence modulo n

On définit sur $\mathbb{Z}$:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

c'est-à-dire $a - b$ est un multiple de n .

Proposition — La congruence est une relation d'équivalence

- *Réflexivité* : $a - a = 0 = 0 \cdot n$, donc $a \equiv a \pmod{n}$.
- *Symétrie* : si $a - b = kn$ alors $b - a = (-k)n$.
- *Transitivité* : si $a - b = kn$ et $b - c = k'n$ alors $a - c = (k + k')n$.

La classe d'équivalence de a est :

$$\bar{a} = \text{cl}(a) = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} = a + n\mathbb{Z}.$$

Comme $\bar{n} = \bar{0}$, $\overline{n+1} = \bar{1}$, etc., l'ensemble des classes est :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$$

qui contient exactement n éléments.

$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$

- $\bar{0} = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, 21, \dots\} = 7\mathbb{Z}$
- $\bar{1} = \{\dots, -13, -6, 1, 8, 15, \dots\} = 1 + 7\mathbb{Z}$
- $\bar{6} = \{\dots, -8, -1, 6, 13, 20, \dots\} = 6 + 7\mathbb{Z}$

Et $\bar{7} = \bar{0}$, $\bar{10} = \bar{3}$ (car $10 - 3 = 7$), etc.

★ Lien avec le chapitre Arithmétique et la crypto

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ relie directement ce chapitre à l'arithmétique modulaire étudiée au chapitre 4. Les classes de congruence modulo n sont l'environnement naturel de RSA ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $n = pq$), du petit théorème de Fermat ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$), et du logarithme discret (Diffie-Hellman, ElGamal).

Dans la vie courante : les minutes sont modulo 60, les heures modulo 24, les jours de la semaine modulo 7.

6.7 Synthèse personnelle — Ensembles et Applications

★ Connexions identifiées

1. Les ensembles comme langage universel. Chaque objet mathématique de ce cahier est un ensemble ou vit dans un ensemble : $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$. Les opérations (union, intersection, complémentaire) sont les traductions ensemblistes des connecteurs logiques du chapitre 1.

2. La bijection comme concept central. Une bijection garantit une correspondance parfaite entre deux ensembles. En crypto, un algorithme de chiffrement est bijectif (sinon on ne peut pas déchiffrer). Le cardinal permet de quantifier cette correspondance : $\text{Card } E = \text{Card } F \iff \text{il existe une bijection } E \rightarrow F$.

3. Le dénombrement alimente la cryptographie. Le nombre de clés possibles ($|\text{espace de clés}|$) détermine la résistance au brute-force. Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ et la factorielle $n!$ sont les outils de base pour évaluer cette taille.

4. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ boucle la boucle. Les relations d'équivalence et les classes de congruence,

construites ici à partir de zéro, sont exactement les structures utilisées dans le chapitre 4 (Arithmétique) pour le théorème de Fermat et RSA. Ce chapitre fournit la fondation abstraite, le chapitre 4 l'application concrète.

CHAPITRE 7

Limites et Fonctions Continues

★ Motivation

Les équations simples comme $ax + b = 0$ ou $ax^2 + bx + c = 0$ se résolvent par des formules explicites. Mais pour une équation aussi naturelle que $x + e^x = 0$, aucune formule n'existe. La continuité permet de prouver l'*existence* d'une solution, d'en montrer l'*unicité*, et de la calculer par approximation. C'est un saut conceptuel majeur : on passe de « trouver la solution » à « prouver qu'elle existe ».

7.1 Notions de fonction

7.1.1 Définitions fondamentales

Définition — Fonction réelle

Une **fonction d'une variable réelle à valeurs réelles** est une application $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, où U est une partie de $\mathbb{R}$ (en général un intervalle ou une réunion d'intervalles). On appelle U le **domaine de définition** de f .

Le **graphe** de f est l'ensemble $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in U\} \subset \mathbb{R}^2$.

7.1.2 Opérations sur les fonctions

Soient $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions définies sur une même partie U de $\mathbb{R}$.

Proposition — Opérations élémentaires

- **Somme** : $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- **Produit** : $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$
- **Multiplication scalaire** : $(\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$

7.1.3 Fonctions majorées, minorées, bornées

Définition — Bornes d'une fonction

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

- f est **majorée** sur U si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \leq M$.
- f est **minorée** sur U si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \geq m$.
- f est **bornée** sur U si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in U, |f(x)| \leq M$.

7.1.4 Monotonie, parité, périodicité

Définition — Monotonie

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

- f est **croissante** si $\forall x, y \in U, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.
- f est **strictement croissante** si $\forall x, y \in U, x < y \implies f(x) < f(y)$.
- **Décroissante** et **strictement décroissante** se définissent en inversant les inégalités sur f .
- f est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Définition — Parité et périodicité

Soit I un intervalle symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si $\forall x \in I, f(-x) = f(x)$ (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées).
- f est **impaire** si $\forall x \in I, f(-x) = -f(x)$ (symétrie par rapport à l'origine).
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **périodique de période** $T > 0$ si $\forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x)$.

Fonctions classiques

$x \mapsto x^{2n}$ est paire, $x \mapsto x^{2n+1}$ est impaire. $\cos$ est paire, $\sin$ est impaire. $\sin$ et $\cos$ sont 2π -périodiques, $\tan$ est π -périodique.

7.2 Limites

7.2.1 Limite en un point

Définition — Limite finie en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un intervalle I , $x_0 \in \mathbb{R}$ un point de I ou une extrémité de I , et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour **limite** ℓ en x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

On note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

★ Structure ε - δ

La structure est la même que pour les suites (chapitre 3), mais adaptée aux fonctions. Pour les suites : « à partir d'un certain rang N ». Pour les fonctions : « dans un voisinage de taille δ ». L'ordre des quantificateurs est crucial : δ dépend de ε , jamais l'inverse.

Définition — Limites infinies et en l'infini

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies f(x) > A$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \implies f(x) > A$.

7.2.2 Limites à gauche et à droite

Définition — Limites latérales

Soit f définie sur $]a, x_0[\cup]x_0, b[$.

- **Limite à droite** : $\lim_{x_0^+} f = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$, soit $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- **Limite à gauche** : $\lim_{x_0^-} f = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$, définie de manière analogue.

Si f admet une limite en x_0 , alors les limites à gauche et à droite coïncident. Réciproquement, si les limites latérales existent, sont égales et valent $f(x_0)$, alors f a une limite en x_0 .

Partie entière

La fonction partie entière E au point $x = 2$: $\lim_{2^+} E = 2$ (car $E(x) = 2$ pour $x \in]2, 3[$) et $\lim_{2^-} E = 1$ (car $E(x) = 1$ pour $x \in [1, 2[$). Les limites latérales étant différentes, E n'a pas de limite en 2.

7.2.3 Propriétés des limites**Proposition — Unicité de la limite**

Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique.

Proposition — Opérations sur les limites

Si $\lim_{x_0} f = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x_0} g = \ell' \in \mathbb{R}$, alors :

- $\lim_{x_0} (\lambda \cdot f) = \lambda \cdot \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x_0} (f + g) = \ell + \ell'$
- $\lim_{x_0} (f \times g) = \ell \times \ell'$
- Si $\ell \neq 0$, alors $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = \frac{1}{\ell}$

Proposition — Composition des limites

Si $\lim_{x_0} f = \ell$ et $\lim_{\ell} g = \ell'$, alors $\lim_{x_0} g \circ f = \ell'$.

Formes indéterminées

Certaines combinaisons ne permettent pas de conclure directement. Les formes indéterminées sont : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, 1^∞ , ∞^0 .

Théorème — Théorème des gendarmes (fonctions)

Si $f \leq g \leq h$ et $\lim_{x_0} f = \lim_{x_0} h = \ell \in \mathbb{R}$, alors g admet une limite en x_0 et $\lim_{x_0} g = \ell$.

7.3 Continuité en un point

7.3.1 Définition

Définition — Continuité en un point

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **continue** en $x_0 \in I$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

c'est-à-dire si f admet une limite en x_0 et cette limite vaut $f(x_0)$.

f est **continue sur** I si elle est continue en tout point de I .

★ Interprétation visuelle

Une fonction est continue sur un intervalle si on peut tracer son graphe « sans lever le crayon ». La discontinuité se manifeste par un saut dans le graphe. La continuité dit que des perturbations infiniment petites de l'entrée produisent des perturbations infiniment petites de la sortie.

Fonctions continues classiques

Les fonctions suivantes sont continues sur leur domaine de définition : les constantes, $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$, $\sin$, $\cos$, $|x|$, $\exp$, $\ln$ sur $]0, +\infty[$. La fonction partie entière E n'est pas continue aux points entiers.

7.3.2 Propriétés

Lemme 7.1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en x_0 avec $f(x_0) \neq 0$. Alors il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, $f(x) \neq 0$.

Démonstration

Supposons $f(x_0) > 0$. Par continuité avec $\varepsilon = f(x_0)/2 > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|x - x_0| < \delta \implies f(x) > f(x_0) - f(x_0)/2 = f(x_0)/2 > 0$. Donc $f(x) \neq 0$ dans $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$. Le cas $f(x_0) < 0$ est analogue.

Proposition — Stabilité par opérations

Si f et g sont continues en x_0 , alors λf , $f + g$, $f \times g$ sont continues en x_0 , et $1/f$ est continue en x_0 si $f(x_0) \neq 0$.

Proposition — Stabilité par composition

Si f est continue en x_0 et g est continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Conséquences

Les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$ (sommes et produits de fonctions continues). Les fractions rationnelles $P(x)/Q(x)$ sont continues partout où $Q(x) \neq 0$.

7.3.3 Prolongement par continuité**Définition — Prolongement par continuité**

Soit $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$. Si f admet une limite finie $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f$, on définit le **prolongement par continuité** $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ par $\tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \neq x_0$ et $\tilde{f}(x_0) = \ell$. Alors $\tilde{f}$ est continue en x_0 .

Exemple

$f(x) = x \sin(1/x)$ sur $\mathbb{R}^*$: comme $|f(x)| \leq |x| \rightarrow 0$, on prolonge par $\tilde{f}(0) = 0$.

7.3.4 Suites et continuité**Proposition — Caractérisation séquentielle de la continuité**

f est continue en x_0 si et seulement si : pour toute suite (u_n) convergeant vers x_0 , la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(x_0)$.

★ Application aux suites récurrentes

Si f est continue et $u_n \rightarrow \ell$, alors $f(\ell) = \ell$: les limites de suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ sont des **points fixes** de f . On utilise intensivement cette propriété étudiée au chapitre 3.

7.4 Continuité sur un intervalle

7.4.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème — Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment. Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Démonstration

(Cas $f(a) < f(b)$.) Soit $y \in [f(a), f(b)]$. On pose $A = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq y\}$. Cet ensemble est non vide ($a \in A$) et majoré par b , donc $c = \sup A$ existe.

Étape 1 : $f(c) \leq y$. Il existe (u_n) dans A avec $u_n \rightarrow c$. Par continuité $f(u_n) \rightarrow f(c)$, et comme $f(u_n) \leq y$, on a $f(c) \leq y$.

Étape 2 : $f(c) \geq y$. Si $c = b$, alors $f(b) \geq y$ directement. Sinon, pour $x \in]c, b]$, $x \notin A$ donc $f(x) > y$. Par continuité à droite, $f(c) \geq y$.

Conclusion : $f(c) = y$.

Corollaire 7.1. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Tout polynôme de degré impair a une racine réelle

Soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ avec n impair et $a_n > 0$. Alors $\lim_{-\infty} P = -\infty$ et $\lim_{+\infty} P = +\infty$, donc il existe a, b avec $P(a) < 0 < P(b)$. Par le TVI, P s'annule.

Corollaire 7.2. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur un intervalle I , alors $f(I)$ est un intervalle.

7.4.2 Fonctions continues sur un segment

Théorème — Image d'un segment

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $f([a, b]) = [m, M]$. Autrement dit : f est bornée et atteint ses bornes (elle admet un minimum m et un maximum M).

★ Importance pour l'optimisation

Ce théorème garantit qu'une fonction continue sur un segment admet toujours un minimum et un maximum. C'est la base théorique de tout problème d'optimisation sur un domaine borné fermé.

7.5 Fonctions monotones et bijections

Théorème — Théorème de la bijection

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone sur un intervalle I . Alors :

1. f est une bijection de I dans $J = f(I)$.
2. La bijection réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue et strictement monotone de même sens de variation que f .

Idée de la preuve

Injectivité : si f est strictement monotone et $f(x) = f(x')$, alors $x < x'$ donnerait $f(x) \neq f(x')$ (contradiction), et de même $x > x'$, donc $x = x'$.

Surjectivité sur J : par le TVI, $f(I)$ est un intervalle, et c'est exactement J .

Continuité de f^{-1} : on fixe $y_0 \in J$, $x_0 = f^{-1}(y_0)$, $\varepsilon > 0$. Comme f est strictement croissante, on choisit $\delta > 0$ tel que $f(x_0 - \varepsilon) < y_0 - \delta$ et $f(x_0 + \varepsilon) > y_0 + \delta$. Alors $|y - y_0| < \delta \implies |f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$.

Fonction racine n -ième

$f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ définie par $f(x) = x^n$ est continue et strictement croissante, avec $\lim_{+\infty} f = +\infty$. Par le théorème de la bijection, f est bijective et sa réciproque $f^{-1}(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante.

★ Lien avec le chapitre Ensembles

Le théorème de la bijection fait le lien entre l'analyse (continuité) et l'algèbre (bijection) étudiée au chapitre 5. La stricte monotonie garantit l'injectivité, le TVI garantit la surjectivité. En cryptographie, la bijectivité d'une fonction de chiffrement est essentielle pour pouvoir déchiffrer.

7.6 Synthèse personnelle — Limites et Continuité

★ Connexions identifiées

1. **Le ε - δ généralise le ε - N des suites.** La définition de limite pour les fonctions est la version continue de celle des suites. Le rang N est remplacé par un voisinage δ .
2. **Le TVI est un théorème d'existence.** Il ne donne pas la valeur de la solution mais prouve qu'elle existe. C'est la philosophie de l'analyse : prouver l'existence avant de

chercher la valeur.

3. Continuité + monotonie = bijection. Cette combinaison est extrêmement puissante et réapparaît constamment. En crypto, on a besoin de fonctions bijectives (chiffrement/déchiffrement), et la monotonie stricte est un moyen simple de la garantir.

4. Les suites récurrentes bouclent. La caractérisation séquentielle de la continuité relie directement ce chapitre au chapitre 3 (suites) : f continue et $u_n \rightarrow \ell \implies f(\ell) = \ell$.

CHAPITRE 8

Dérivée d'une Fonction

★ Motivation

La continuité nous dit que $f(x) \approx f(x_0)$ pour x proche de x_0 (approximation constante). La dérivée fait mieux : elle donne $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (approximation affine par la tangente). Par exemple, $\sqrt{1,01} \approx 1 + \frac{0,01}{2} = 1,005$, ce qui est extrêmement précis.

8.1 Dérivée

8.1.1 Dérivée en un point

Définition — Dérivabilité

Soit I un intervalle ouvert, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. La fonction f est **dérivable en** x_0 si le taux d'accroissement admet une limite finie :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Ce nombre $f'(x_0)$ est le **nombre dérivé** de f en x_0 . f est **dérivable sur** I si elle l'est en tout point de I .

Exemple

$$f(x) = x^2 : \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = x + x_0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2x_0. \text{ Donc } f'(x) = 2x.$$

Dérivée de sin

On utilise $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$ et la formule $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$. Le taux d'accroissement se réécrit :

$$\frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \cdot \cos \frac{x+x_0}{2} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1 \cdot \cos x_0$$

Donc $(\sin)' = \cos$.

8.1.2 Tangente

L'équation de la tangente au graphe de f au point $(x_0, f(x_0))$ est :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

8.1.3 Écritures équivalentes**Proposition — Reformulations de la dérivabilité**

f est dérivable en x_0 si et seulement si :

- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ existe et est finie.
- Il existe $\ell \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow x_0$ tels que : $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\varepsilon(x)$.

Proposition — Dérivabilité implique continuité

Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .

Attention : la réciproque est fausse. Exemple : $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais pas dérivable en 0 (le taux d'accroissement vaut +1 à droite et -1 à gauche).

Démonstration

Si f est dérivable en x_0 , on écrit $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\varepsilon(x)$, où $(x - x_0)\ell \rightarrow 0$ et $(x - x_0)\varepsilon(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow x_0$. Donc $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

8.2 Calcul des dérivées

8.2.1 Opérations

Proposition — Dérivées et opérations

Pour f, g dérivables sur I :

- $(f + g)' = f' + g'$ et $(\lambda f)' = \lambda f'$
- $(f \times g)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$ (si $f \neq 0$)
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ (si $g \neq 0$)

8.2.2 Tableau des dérivées usuelles

Fonction	Dérivée	Composée	Dérivée
x^n	nx^{n-1}	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	u^α	$\alpha u'u^{\alpha-1}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u}$

8.2.3 Composition

Proposition — Dérivée d'une composée

Si f est dérivable en x et g est dérivable en $f(x)$, alors :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Exemple

$$\frac{d}{dx} \ln(1+x^2) = \frac{2x}{1+x^2}, \text{ car } g(x) = \ln x \text{ et } f(x) = 1+x^2.$$

Corollaire 8.1 (Dérivée de la bijection réciproque). *Si $f : I \rightarrow J$ est dérivable, bijective et $f' \neq 0$ sur I , alors f^{-1} est dérivable et :*

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Astuce pratique

On peut retrouver la formule en dérivant $f(f^{-1}(x)) = x$: cela donne $f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$.

8.2.4 Dérivées successives et formule de Leibniz**Définition — Dérivées d'ordre supérieur**

On note $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$, et $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Si $f^{(n)}$ existe, f est dite n fois dérivable.

Théorème — Formule de Leibniz

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}$$

★ Analogie avec Newton

La formule de Leibniz est l'analogue pour les dérivées de la formule du binôme de Newton pour les puissances : $(a+b)^n = \sum \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Les coefficients binomiaux apparaissent dans les deux cas.

8.3 Extremum local, théorème de Rolle

8.3.1 Points critiques et extremums

Définition — Points critiques et extremums

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- x_0 est un **point critique** si $f'(x_0) = 0$.
- f admet un **maximum local** en x_0 s'il existe un voisinage J de x_0 tel que $\forall x \in I \cap J, f(x) \leq f(x_0)$.
- **Minimum local** : même définition avec $f(x) \geq f(x_0)$.

Théorème — Condition nécessaire d'extremum

Si I est ouvert, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et f admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Démonstration

Supposons x_0 maximum local. Pour $x < x_0$: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0$ donc $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \geq 0$. Pour $x > x_0$: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0$ donc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \leq 0$. Comme f est dérivable, les deux limites sont égales à $f'(x_0)$, d'où $f'(x_0) = 0$.

Réciproque fausse

$f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais $x_0 = 0$ n'est ni maximum ni minimum local.

8.3.2 Théorème de Rolle

Théorème — Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- f est continue sur $[a, b]$,
- f est dérivable sur $]a, b[$,
- $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Démonstration

Si f est constante, tout c convient. Sinon, il existe x_0 avec $f(x_0) \neq f(a)$. Supposons $f(x_0) > f(a)$. Par le théorème des bornes atteintes (chapitre 6), f atteint son maximum en un point $c \in [a, b]$. Comme $f(c) \geq f(x_0) > f(a) = f(b)$, on a $c \neq a$ et

$c \neq b$, donc $c \in]a, b[$. En ce point, f admet un maximum local et est dérivable, donc $f'(c) = 0$.

8.4 Théorème des accroissements finis

Théorème — Théorème des accroissements finis (TAF)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Démonstration

On pose $\ell = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ et $g(x) = f(x) - \ell(x - a)$. Alors $g(a) = f(a)$ et $g(b) = f(b) - \ell(b - a) = f(a)$, donc par Rolle il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, i.e. $f'(c) = \ell = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

★ Interprétation géométrique

Le TAF dit qu'il existe un point où la tangente est parallèle à la corde reliant les extrémités. C'est « Rolle rendu oblique » : on ramène le cas général à $f(a) = f(b)$ en soustrayant la droite.

8.4.1 Signe de la dérivée et variations

Corollaire 8.2 (Lien dérivée-monotonie). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

- $f' \geq 0$ sur $]a, b[\iff f$ est croissante.
- $f' \leq 0$ sur $]a, b[\iff f$ est décroissante.
- $f' = 0$ sur $]a, b[\iff f$ est constante.
- $f' > 0$ sur $]a, b[\implies f$ est strictement croissante.

8.4.2 Inégalité des accroissements finis

Corollaire 8.3 (Inégalité des accroissements finis). Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in I$, alors :

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Exemple

Pour $f(x) = \sin x$, $|f'(x)| = |\cos x| \leq 1$, donc $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ pour tout x, y .
En particulier $|\sin x| \leq |x|$.

8.4.3 Règle de l'Hospital

Corollaire 8.4 (Règle de l'Hospital). Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables, $x_0 \in I$, $f(x_0) = g(x_0) = 0$ et $g'(x) \neq 0$ pour $x \neq x_0$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

Exemple

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x^2 + x - 1)}{\ln x} : f(1) = g(1) = 0, \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \cdot x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \rightarrow 3$ quand $x \rightarrow 1$.

8.5 Synthèse personnelle — Dérivées**★ Connexions identifiées**

- Hiérarchie d'approximation.** Continuité $\rightarrow$ approximation constante. Dérivabilité $\rightarrow$ approximation affine (tangente). Dérivées successives $\rightarrow$ approximation polynomiale (Taylor, à venir).
- Dérivabilité $\implies$ continuité, pas l'inverse.** C'est une implication stricte ($|x|$ est le contre-exemple canonique). La dérivabilité est une propriété plus forte.
- Le TAF est le couteau suisse de l'analyse.** Il permet de passer d'informations locales (f') à des informations globales ($f(b) - f(a)$). Tous les corollaires (monotonie, inégalité, Hospital) en découlent.
- Leibniz et Newton, même combat.** La formule de Leibniz pour $(fg)^{(n)}$ et le binôme de Newton pour $(a+b)^n$ partagent les mêmes coefficients binomiaux — c'est le chapitre 5 (dénombrement) qui réapparaît en analyse.

CHAPITRE 9

Groupes

★ Motivation — de Galois à la cryptographie

Galois a introduit la notion de groupe à 17 ans pour résoudre un problème vieux de plusieurs siècles : existe-t-il des formules de résolution par radicaux pour les équations de degré ≥ 5 ? La réponse est non en général. Les groupes sont à la base des structures algébriques (anneaux, corps, espaces vectoriels) et sont omniprésents en arithmétique, géométrie et *cryptographie* (groupes cycliques pour Diffie-Hellman, courbes elliptiques, etc.).

9.1 Définition d'un groupe

Définition — Groupe

Un **groupe** $(G, \star)$ est un ensemble G muni d'une opération $\star$ vérifiant :

1. **Loi interne** : $\forall x, y \in G, x \star y \in G$.
2. **Associativité** : $\forall x, y, z \in G, (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$.
3. **Élément neutre** : $\exists e \in G, \forall x \in G, x \star e = e \star x = x$.
4. **Inverse** : $\forall x \in G, \exists x^{-1} \in G, x \star x^{-1} = x^{-1} \star x = e$.

Si de plus $\forall x, y \in G, x \star y = y \star x$, le groupe est **commutatif** (ou **abélien**).

Unicité

L'élément neutre est unique : si e et e' sont neutres, $e' = e' \star e = e$. L'inverse de x est unique : si x' et x'' vérifient (4), alors $x'' = e \star x'' = (x' \star x) \star x'' = x' \star (x \star x'') = x' \star e = x'$.

9.1.1 Exemples fondamentaux

Groupes classiques

- $(\mathbb{R}^*, \times)$: groupe commutatif. Neutre = 1, inverse de x est $\frac{1}{x}$. On exclut 0 car il n'a pas d'inverse.
- $(\mathbb{Z}, +)$: groupe commutatif. Neutre = 0, inverse de x est $-x$ (l'« opposé »).
- $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$: groupes commutatifs.
- L'ensemble $\mathcal{R}$ des rotations du plan de centre O , muni de $\circ$: groupe commutatif. Neutre = rotation d'angle 0, inverse de R_θ est $R_{-\theta}$.
- L'ensemble des isométries du plan muni de $\circ$: groupe **non** commutatif.

Non-groupes

$(\mathbb{Z}^*, \times)$ n'est pas un groupe : 2 n'a pas d'inverse entier ($1/2 \notin \mathbb{Z}$). $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe : 3 n'a pas d'opposé dans $\mathbb{N}$.

9.1.2 Puissances

Pour $x \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$: $x^n = \underbrace{x \star \cdots \star x}_n$ si $n > 0$, $x^0 = e$, $x^{-n} = \underbrace{x^{-1} \star \cdots \star x^{-1}}_n$. Règles : $x^m \star x^n = x^{m+n}$, $(x^m)^n = x^{mn}$, $(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1}$ (attention à l'ordre !). Si G est commutatif : $(x \star y)^n = x^n \star y^n$.

9.1.3 Exemple des matrices 2×2

Définition — Produit et déterminant

Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$:

$$M \times M' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}, \quad \det M = ad - bc.$$

Proposition — Le groupe GL_2

L'ensemble des matrices 2×2 de déterminant non nul, muni de $\times$, forme un groupe non commutatif noté $(GL_2, \times)$. L'élément neutre est $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et l'inverse de M est

$$M^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Propriété clé : $\det(M \times M') = \det M \cdot \det M'$.

9.2 Sous-groupes

Définition — Sous-groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe. Une partie $H \subset G$ est un **sous-groupe** de G si :

- $e \in H$,
- $\forall x, y \in H, x \star y \in H$ (stabilité),
- $\forall x \in H, x^{-1} \in H$ (stabilité par inverse).

Critère rapide

H est un sous-groupe de G si : $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H$.

Exemples de sous-groupes

- $(\mathbb{R}_+, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$.
- $(\mathbb{U}, \times)$ où $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
- $\{e\}$ et G sont les sous-groupes triviaux.

9.2.1 Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Proposition — Classification des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont exactement les $n\mathbb{Z} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration

Sens direct : $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe car $0 \in n\mathbb{Z}$, $kn + k'n = (k + k')n \in n\mathbb{Z}$, et $-kn = (-k)n \in n\mathbb{Z}$.

Réciproque : Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Si $H = \{0\}$, c'est $0\mathbb{Z}$. Sinon, soit $n = \min\{h > 0 \mid h \in H\}$. On a $n\mathbb{Z} \subset H$. Pour $h \in H$, la division euclidienne donne $h = kn + r$ avec $0 \leq r < n$. Comme $h \in H$ et $kn \in H$, on a $r = h - kn \in H$. Par minimalité de n , $r = 0$, donc $h = kn \in n\mathbb{Z}$.

★ Lien avec l'arithmétique

Ce résultat est à mettre en parallèle direct avec le chapitre 4 : les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les ensembles de multiples, et le PGCD de deux entiers a, b est le plus petit élément positif du sous-groupe engendré par $\{a, b\}$, c'est-à-dire $\text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

9.3 Morphismes de groupes

Définition — Morphisme de groupes

Soient $(G, \star)$ et $(G', \diamond)$ deux groupes. Une application $f : G \rightarrow G'$ est un **morphisme de groupes** si :

$$\forall x, x' \in G, \quad f(x \star x') = f(x) \diamond f(x')$$

L'exponentielle

$f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ définie par $f(x) = \exp(x)$ est un morphisme car $\exp(x + x') = \exp(x) \times \exp(x')$.

Proposition — Propriétés d'un morphisme

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme. Alors :

- $f(e_G) = e_{G'}$
- $\forall x \in G, f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$

Proposition — Composition et réciproque

La composée de deux morphismes est un morphisme. Si f est un morphisme bijectif, alors f^{-1} est aussi un morphisme.

Définition — Isomorphisme

Un morphisme bijectif est un **isomorphisme**. Deux groupes sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme entre eux.

Exemple

$\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un isomorphisme, de réciproque $\ln$. La formule $\ln(x \cdot x') = \ln x + \ln x'$ traduit le fait que $\ln$ est un morphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ vers $(\mathbb{R}, +)$.

9.3.1 Noyau et image

Définition — Noyau et image

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme.

- Le **noyau** : $\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}$ (sous-groupe de G).
- L'**image** : $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in G\}$ (sous-groupe de G').

Proposition — Injectivité et noyau

f est injective $\iff \text{Ker } f = \{e_G\}$.

Démonstration

($\Rightarrow$) Si f est injective et $f(x) = e_{G'} = f(e_G)$, alors $x = e_G$.

($\Leftarrow$) Si $\text{Ker } f = \{e_G\}$ et $f(x) = f(x')$, alors $f(x \star x'^{-1}) = f(x) \diamond f(x')^{-1} = e_{G'}$, donc $x \star x'^{-1} \in \text{Ker } f = \{e_G\}$, d'où $x = x'$.

Exemples de noyaux et images

- $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(k) = 3k$: $\text{Ker } f = \{0\}$ (injective), $\text{Im } f = 3\mathbb{Z}$.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}, f(t) = e^{it}$: $\text{Ker } f = 2\pi\mathbb{Z}$ (non injective), $\text{Im } f = \mathbb{U}$ (surjective).
- $\det : \text{GL}_2 \rightarrow \mathbb{R}^*$: morphisme surjectif, non injectif.

9.4 Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Proposition — $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif

L'addition $\bar{p} + \bar{q} = \overline{p+q}$ est bien définie (indépendante des représentants). Le neutre est $\bar{0}$, l'opposé de $\bar{k}$ est $-\bar{k} = \overline{n-k}$.

★ Lien avec le chapitre 5

On a déjà construit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans le chapitre « Ensembles » via les classes d'équivalence. Ici on lui donne sa structure de *groupe*, ce qui enrichit considérablement l'objet.

9.4.1 Groupes cycliques

Définition — Groupe cyclique

Un groupe $(G, \star)$ est **cyclique** s'il existe $a \in G$ tel que tout élément de G s'écrit a^k pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. On dit que G est **engendré** par a .

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique, engendré par $\bar{1}$: tout $\bar{k} = \underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_k$.

Théorème — Unicité des groupes cycliques finis

Si $(G, \star)$ est un groupe cyclique de cardinal n , alors $(G, \star)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Idée

Si $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ avec $a^n = e$, l'application $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ définie par $f(\bar{k}) = a^k$ est un isomorphisme : elle est bien définie (car $a^n = e$), c'est un morphisme ($f(\bar{k} + \bar{k}') = a^{k+k'} = a^k \star a^{k'}$), et elle est bijective (surjective par construction, injective car les deux ensembles ont le même cardinal).

★ Importance en crypto

Les groupes cycliques sont au cœur de la cryptographie à clé publique. Le protocole Diffie-Hellman repose sur l'exponentiation dans un groupe cyclique $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$: calculer g^a est facile, retrouver a à partir de g^a (logarithme discret) est supposé difficile. Le théorème ci-dessus dit que tous les groupes cycliques de même taille sont « les mêmes », ce qui simplifie l'analyse de sécurité.

9.5 Le groupe des permutations S_n

Proposition — $(S_n, \circ)$ est un groupe

L'ensemble des bijections de $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui-même, muni de la composition, est un groupe de cardinal $n!$. Une telle bijection s'appelle une **permutation**.

9.5.1 Notation et calculs

Une permutation f se note $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n) \end{pmatrix}$.

La composition $g \circ f$ s'obtient en appliquant d'abord f puis g . L'inverse s'obtient en échangeant les deux lignes et en réordonnant.

Le groupe $\mathcal{S}_3$

$\mathcal{S}_3$ a $3! = 6$ éléments : l'identité, trois transpositions τ_1, τ_2, τ_3 , et deux cycles

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \sigma^{-1}.$$

$\mathcal{S}_3$ n'est **pas** commutatif : $\tau_1 \circ \sigma = \tau_2 \neq \tau_3 = \sigma \circ \tau_1$. Plus généralement, $\mathcal{S}_n$ n'est pas commutatif pour $n \geq 3$.

9.5.2 Isométries du triangle et $\mathcal{S}_3$

Proposition

L'ensemble des isométries d'un triangle équilatéral (identité, 3 réflexions, 2 rotations), muni de la composition, forme un groupe isomorphe à $(\mathcal{S}_3, \circ)$.

9.5.3 Décomposition en cycles

Définition — Cycle et transposition

Un **cycle** est une permutation qui fixe certains éléments et dont les autres sont obtenus par itération : $j \mapsto \sigma(j) \mapsto \sigma^2(j) \mapsto \dots$. On le note $(j_1 \ j_2 \ \dots \ j_r)$. La **longueur** du cycle est r . Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

Théorème — Décomposition en cycles

Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ se décompose de façon unique en composition de cycles à supports disjoints.

Exemple

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 1 & 8 & 3 & 7 & 6 & 4 \end{pmatrix} = (1 \ 5 \ 3) \circ (4 \ 8) \circ (6 \ 7).$$

Les cycles à supports disjoints commutent : $(1 \ 5 \ 3) \circ (4 \ 8) = (4 \ 8) \circ (1 \ 5 \ 3)$.

Attention : si les supports ne sont pas disjoints, l'ordre compte ! $(1 \ 2) \circ (2 \ 3 \ 4) \neq (2 \ 3 \ 4) \circ (1 \ 2)$.

9.6 Synthèse personnelle — Groupes

★ Connexions identifiées

- 1. Les groupes unifient l'algèbre et la géométrie.** Les isométries du triangle forment le même groupe que S_3 . Les rotations du plan forment un groupe isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$. La structure de groupe capture l'essence commune de situations apparemment différentes.
- 2. Sous-groupes de $\mathbb{Z}$ et arithmétique.** Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$, et le sous-groupe engendré par $\{a, b\}$ est $\text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$. C'est une reformulation algébrique du théorème de Bézout (chapitre 4).
- 3. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe cyclique.** Le chapitre 5 l'a construit comme ensemble de classes, le chapitre 4 l'a utilisé pour l'arithmétique modulaire, et maintenant on lui donne sa structure de groupe. C'est le même objet vu sous trois angles.
- 4. Morphismes et crypto.** L'exponentielle $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un isomorphisme. En crypto, l'exponentiation modulaire $g^x \bmod p$ est un morphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ vers $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ — et la difficulté de l'inverser (logarithme discret) est la base de Diffie-Hellman. Le noyau de ce morphisme encode la périodicité (l'ordre de g).
- 5. Les permutations et le chiffrement.** Tout chiffrement par substitution est une permutation. Le groupe S_n est donc le cadre naturel pour analyser ces chiffrements, et la décomposition en cycles donne la structure interne de chaque permutation.

CHAPITRE 10

Polynômes

10.1 Motivations et lien avec la cryptographie

Si l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ est le socle de RSA, l'arithmétique des polynômes est le socle de tout le reste : AES, codes correcteurs, cryptographie post-quantique. Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne l'un des corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, mais dans les applications crypto la situation typique est $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ (corps fini).

★ Polynômes = cœur de la crypto moderne

La force de ce chapitre vient de la *stricte analogie* entre l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ et celle de $\mathbb{K}[X]$: division euclidienne, pgcd, Bézout, lemme de Gauss, factorisation « en facteurs premiers » (= polynômes irréductibles). Tout ce que tu as appris sur les entiers se transpose directement.

Mais surtout, les polynômes apparaissent partout en cybersécurité (CHIFR1) :

- 1. AES et $\text{GF}(2^8)$.** Le chiffrement AES opère sur des octets, mais ne les voit pas comme des entiers : il les voit comme des éléments du **corps fini** $\text{GF}(2^8) = \mathbb{F}_2[X]/(X^8 + X^4 + X^3 + X + 1)$. L'opération SubBytes calcule un inverse dans ce corps. Sans la théorie des polynômes irréductibles, AES n'existerait pas.
- 2. CRC (cyclic redundancy check).** Toute trame Ethernet/Wi-Fi/USB contient un CRC : c'est le reste de la division euclidienne d'un polynôme (les bits du message vus comme un polynôme sur $\mathbb{F}_2$) par un polynôme générateur fixé. Détection d'erreurs = théorème de division euclidienne.
- 3. Codes de Reed–Solomon.** Codes correcteurs utilisés sur les CD, QR codes, transmissions spatiales. Ils encodent un message comme les valeurs d'un polynôme en plusieurs points : si on perd des bits, on peut reconstruire par interpolation. Le polynôme *est* le message.
- 4. Partage de secret de Shamir.** Pour partager un secret s entre n personnes telles que k d'entre elles puissent le reconstruire (mais $k - 1$ n'apprennent rien) : on choisit un polynôme aléatoire P de degré $k - 1$ avec $P(0) = s$, et on distribue $P(1), \dots, P(n)$. La reconstruction se fait par interpolation de Lagrange. La sécurité vient du fait qu'un polynôme de degré $k - 1$ n'est déterminé qu'avec k points.

5. Cryptographie post-quantique. Les schémas comme Kyber et NTRU travaillent dans $\mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1)$ — un anneau quotient de polynômes. La sécurité repose sur la difficulté de problèmes de réseaux euclidiens dans ces anneaux.

6. LFSR (linear feedback shift registers). Tout générateur pseudo-aléatoire en hardware est un LFSR, dont le comportement est exactement décrit par un polynôme caractéristique sur $\mathbb{F}_2$. La période et la qualité du flux dépendent de l'irréductibilité de ce polynôme.

7. Fonctions de hachage et pairings. Les courbes elliptiques pour la crypto sont définies par des équations polynomiales sur $\mathbb{F}_p$; les protocoles de pairings reposent sur des polynômes en plusieurs variables.

Bref : maîtriser ce chapitre, c'est mettre la main sur les briques élémentaires de la quasi-totalité de la cryptographie moderne.

10.2 Définitions

10.2.1 Polynômes et opérations

Définition — Polynôme

Un **polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$** est une expression de la forme

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0,$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. L'ensemble des polynômes est noté $\mathbb{K}[X]$.

- Les a_i sont les **coefficients**.
- Si tous les a_i sont nuls, P est le **polynôme nul**, noté 0.
- Le **degré** $\deg P$ est le plus grand i tel que $a_i \neq 0$. Par convention, $\deg(0) = -\infty$.
- Un polynôme **constant** non nul a degré 0.

Définition — Opérations

Soient $P = \sum a_i X^i$ et $Q = \sum b_i X^i$ dans $\mathbb{K}[X]$.

- **Égalité** : $P = Q \iff \forall i, a_i = b_i$.
- **Addition** : $(P + Q)$ a pour i -ième coefficient $a_i + b_i$.
- **Multiplication** : $(P \times Q) = \sum_k c_k X^k$ avec $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$.

- **Multiplication scalaire** : $(\lambda \cdot P)$ a pour i -ième coefficient λa_i .

Proposition — Degrés

Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

- $\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$.
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité si $\deg P \neq \deg Q$.

Cas d'inégalité stricte

Si $\deg P = \deg Q$, le degré de la somme peut chuter : par exemple $(X^2+1)+(-X^2+1) = 2$ est de degré 0, alors que les deux polynômes sont de degré 2.

10.2.2 Vocabulaire

Définition — Vocabulaire

Soit $P = a_n X^n + \dots + a_0$ avec $a_n \neq 0$.

- Un **monôme** est un polynôme à un seul terme non nul.
- Le **terme dominant** est $a_n X^n$, et a_n est le **coefficient dominant**.
- P est **unitaire** (ou **normalisé**) si $a_n = 1$.

Identité remarquable utile

$$(X - 1)(X^n + X^{n-1} + \dots + X + 1) = X^{n+1} - 1.$$

Ce polynôme apparaît partout : c'est la *somme géométrique* formelle. La factorisation de $X^n - 1$ sur $\mathbb{C}$ donne les racines n -ièmes de l'unité (chap. Nombres complexes). Sur $\mathbb{F}_2$, ce sont les facteurs cyclotomiques utilisés dans les codes BCH et Reed–Solomon.

10.3 Arithmétique des polynômes

★ Le pattern $\mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{K}[X]$

Cette section est exactement parallèle au chapitre Arithmétique. À chaque résultat sur $\mathbb{Z}$ correspond un résultat sur $\mathbb{K}[X]$. Pose-les en parallèle dans ta tête :

$\mathbb{Z}$	$\mathbb{K}[X]$
Division euclidienne ($r < b$)	Division euclidienne ($\deg R < \deg B$)
$\text{pgcd}(a, b)$	$\text{pgcd}(A, B)$ unitaire
Algorithme d'Euclide	Algorithme d'Euclide
Théorème de Bézout	Théorème de Bézout
Lemme de Gauss	Lemme de Gauss
Nombre premier	Polynôme irréductible
Décomposition en facteurs premiers	Décomposition en facteurs irréductibles

C'est la même mathématique sous deux visages. La structure abstraite commune s'appelle « anneau principal » (mais ce n'est pas dans ce cours).

10.3.1 Division euclidienne

Définition — Divisibilité

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que B **divise** A , noté $B \mid A$, s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ$. On dit aussi que A est **multiple** de B .

Théorème — Division euclidienne

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Il existe un **unique** couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$A = BQ + R \quad \text{avec} \quad \deg R < \deg B.$$

Q est le **quotient**, R le **reste**. On a $R = 0 \iff B \mid A$.

Démonstration

Unicité. Si $A = BQ + R = BQ' + R'$, alors $B(Q - Q') = R' - R$. Le degré de droite est $< \deg B$, celui de gauche $\geq \deg B$ sauf si $Q - Q' = 0$. Donc $Q = Q'$, puis $R = R'$.

Existence. Récurrence sur $\deg A$. Si $\deg A < \deg B$, on prend $Q = 0$, $R = A$. Sinon, soit $a_n X^n$ le terme dominant de A et $b_m X^m$ celui de B ($n \geq m$). On pose $A_1 = A - B \cdot \frac{a_n}{b_m} X^{n-m}$. Par construction, $\deg A_1 \leq n - 1$, et l'hypothèse de récurrence donne $A_1 = BQ_1 + R_1$ avec $\deg R_1 < \deg B$. Alors $A = B(Q_1 + \frac{a_n}{b_m} X^{n-m}) + R_1$ convient. $\square$

Pose de la division (à la main)

Comme la division d'entiers, mais terme à terme :

1. Diviser le terme dominant de A par celui de B : on obtient le premier terme de Q .
2. Multiplier B par ce terme et soustraire à A : on obtient A_1 de degré strictement plus petit.
3. Recommencer avec A_1 jusqu'à ce que $\deg < \deg B$.

$$A = 2X^4 - X^3 - 2X^2 + 3X - 1, B = X^2 - X + 1$$

Étapes successives :

- $\frac{2X^4}{X^2} = 2X^2$; $A - 2X^2 \cdot B = X^3 - 4X^2 + 3X - 1$.
- $\frac{X^3}{X^2} = X$; reste $-3X^2 + 2X - 1$.
- $\frac{-3X^2}{X^2} = -3$; reste $-X + 2$.

Donc $Q = 2X^2 + X - 3$ et $R = -X + 2$. Vérification : $\deg R = 1 < 2 = \deg B$. ✓

10.3.2 PGCD et algorithme d'Euclide**Proposition — Existence du pgcd**

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, non tous deux nuls. Il existe un unique **polynôme unitaire** de plus grand degré qui divise à la fois A et B . On l'appelle le **pgcd** de A et B , noté $\text{pgcd}(A, B)$.

Pourquoi unitaire

Si D divise A et B , alors λD aussi pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Pour avoir l'unicité, on impose la convention « unitaire ». C'est l'analogue de la convention « positif » pour le pgcd dans $\mathbb{Z}$.

Algorithme d'Euclide

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, $B \neq 0$. On effectue les divisions euclidiennes successives :

$$\begin{array}{ll} A = BQ_1 + R_1 & \deg R_1 < \deg B \\ B = R_1Q_2 + R_2 & \deg R_2 < \deg R_1 \\ R_1 = R_2Q_3 + R_3 & \deg R_3 < \deg R_2 \\ \vdots & \\ R_{k-1} = R_kQ_{k+1} & \text{(reste nul)} \end{array}$$

Le pgcd est le **dernier reste non nul** R_k , rendu unitaire par division par son coefficient dominant.

L'algorithme termine car $\deg B > \deg R_1 > \deg R_2 > \cdots \geq 0$ (suite décroissante d'entiers positifs).

pgcd($X^4 - 1, X^3 - 1$)

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X^3 - 1) \cdot X + (X - 1), \\ X^3 - 1 &= (X - 1)(X^2 + X + 1) + 0. \end{aligned}$$

Dernier reste non nul : $X - 1$ (déjà unitaire). Donc $\text{pgcd}(X^4 - 1, X^3 - 1) = X - 1$.

Définition — Polynômes premiers entre eux

A et B sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(A, B) = 1$.

10.3.3 Théorème de Bézout**Théorème — Théorème de Bézout**

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls, et $D = \text{pgcd}(A, B)$. Il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$AU + BV = D.$$

Corollaire 10.1 (— Caractérisation des polynômes premiers entre eux). *A et B sont premiers entre eux $\iff$ il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = 1$.*

Remontée de l'algorithme d'Euclide

Pour obtenir explicitement U et V , on « remonte » l'algorithme d'Euclide :

1. On part de la dernière ligne où le reste est non nul : $D = R_k$.
2. On exprime R_k depuis la ligne $R_{k-2} = R_{k-1}Q_k + R_k$: $R_k = R_{k-2} - R_{k-1}Q_k$.
3. On remplace R_{k-1} par son expression issue de la ligne du dessus, et ainsi de suite.
4. On finit par exprimer D comme combinaison linéaire de A et B .

Bézout pour $X^4 - 1$ et $X^3 - 1$

On a vu $X^4 - 1 = (X^3 - 1) \cdot X + (X - 1)$, soit

$$X - 1 = 1 \cdot (X^4 - 1) + (-X) \cdot (X^3 - 1).$$

Donc $U = 1$ et $V = -X$ conviennent.

Corollaire 10.2 (— Lemme de Gauss). Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$. Si $A \mid BC$ et $\text{pgcd}(A, B) = 1$, alors $A \mid C$.

Démonstration

Par Bézout, $\exists U, V$ tels que $AU + BV = 1$. Multiplions par C : $AUC + BVC = C$. Or $A \mid AUC$ (évident) et $A \mid BVC$ (car $A \mid BC$). Donc $A \mid (AUC + BVC) = C$. $\square$

10.3.4 PPCM**Proposition — Existence du ppcm**

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. Il existe un unique polynôme unitaire M de plus petit degré tel que $A \mid M$ et $B \mid M$. On l'appelle le **ppcm** de A et B , noté $\text{ppcm}(A, B)$. De plus, si C est un polynôme tel que $A \mid C$ et $B \mid C$, alors $M \mid C$.

Exemple

$$\text{ppcm}(X(X-2)^2(X^2+1)^4, (X+1)(X-2)^3(X^2+1)^3) = X(X+1)(X-2)^3(X^2+1)^4.$$

Règle : pour chaque facteur irréductible, on prend la **plus grande** multiplicité.

10.4 Racines et factorisation

10.4.1 Fonction polynomiale et racines

Définition — Racine

Soit $P = a_n X^n + \dots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. Pour $\alpha \in \mathbb{K}$, on note $P(\alpha) = a_n \alpha^n + \dots + a_0$. On dit que α est une **racine** (ou **zéro**) de P si $P(\alpha) = 0$.

Proposition — Caractérisation par division

$$P(\alpha) = 0 \iff (X - \alpha) \mid P.$$

Démonstration

La division euclidienne de P par $X - \alpha$ donne $P = Q(X - \alpha) + R$ avec $\deg R < 1$, donc R est une constante. En évaluant en α : $P(\alpha) = R$. Donc $P(\alpha) = 0 \iff R = 0 \iff (X - \alpha) \mid P$. $\square$

Définition — Multiplicité d'une racine

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. α est une racine de **multiplicité** k de P si $(X - \alpha)^k \mid P$ alors que $(X - \alpha)^{k+1} \nmid P$. On dit **simple** si $k = 1$, **double** si $k = 2$, etc.

Proposition — Caractérisations équivalentes de la multiplicité

Sont équivalents :

- (i) α est racine de multiplicité k de P ;
- (ii) $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^k Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$;
- (iii) $P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(k-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$.

Polynôme dérivé

Pour $P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$, le **polynôme dérivé** est

$$P'(X) = a_1 + 2a_2 X + \dots + n a_n X^{n-1}.$$

La dérivation est purement formelle (algébrique), elle ne nécessite pas la notion de limite.

10.4.2 Théorème de d'Alembert–Gauss

Théorème — d'Alembert–Gauss (théorème fondamental de l'algèbre)

Tout polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$ de degré $n \geq 1$ admet **au moins** une racine dans $\mathbb{C}$. Il en admet **exactement** n comptées avec multiplicité.

Remarque

Ce théorème est admis : sa démonstration relève de l'analyse complexe ou de la topologie. Il s'agit du résultat le plus profond du chapitre.

Théorème — Cas général

Pour $\mathbb{K}$ quelconque, un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet **au plus** n racines dans $\mathbb{K}$.

$P(X) = X^n - 1$ a n racines distinctes dans $\mathbb{C}$

Par d'Alembert–Gauss, P a n racines comptées avec multiplicité. Montrons qu'elles sont toutes simples : si α était racine multiple, on aurait $P(\alpha) = 0$ et $P'(\alpha) = 0$, soit $\alpha^n = 1$ et $n\alpha^{n-1} = 0$. La seconde donne $\alpha = 0$, en contradiction avec la première. Donc les n racines sont distinctes : ce sont les **racines n -ièmes de l'unité** $e^{2ik\pi/n}$ pour $k = 0, \dots, n-1$.

10.4.3 Polynômes irréductibles

Définition — Polynôme irréductible

$P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 est **irréductible (sur $\mathbb{K}$)** si pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$ divisant P , soit Q est une constante non nulle, soit $Q = \lambda P$ pour un $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Autrement dit : les seuls diviseurs de P sont les constantes et les multiples scalaires de P lui-même. Si P n'est pas irréductible, il est **réductible**.

★ Irréductible $\sim$ premier

La notion d'irréductible pour $\mathbb{K}[X]$ correspond exactement à celle de *nombre premier* pour $\mathbb{Z}$. C'est pour cela que :

- Le **lemme d'Euclide** se transpose : P irréductible et $P \mid AB \Rightarrow P \mid A$ ou $P \mid B$.
- La **décomposition en facteurs irréductibles** existe et est unique (à constantes près).

Le lien avec la cybersécurité est crucial : pour construire $\text{GF}(2^8)$ utilisé par AES, il faut un *polynôme irréductible de degré 8 sur $\mathbb{F}_2$* . AES en a choisi un précis : $X^8 + X^4 + X^3 + X + 1$. Le choix n'est pas anodin — il optimise l'implémentation hardware.

L'irréductibilité dépend du corps

- Tout polynôme de degré 1 est irréductible (sur n'importe quel corps).
- $X^2 + 1$ est **irréductible sur $\mathbb{R}$** (pas de racine réelle), mais **réductible sur $\mathbb{C}$** : $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.
- $X^2 - 2$ est **irréductible sur $\mathbb{Q}$** ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$), mais **réductible sur $\mathbb{R}$** : $X^2 - 2 = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})$.
- $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ est réductible sur $\mathbb{Q}$.

Proposition — Lemme d'Euclide pour les polynômes

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible et $A, B \in \mathbb{K}[X]$. Si $P \mid AB$, alors $P \mid A$ ou $P \mid B$.

Démonstration

Si $P \nmid A$, alors $\text{pgcd}(P, A) = 1$ (les seuls diviseurs unitaires de P sont 1 et P lui-même rendu unitaire). Par le lemme de Gauss, $P \mid B$. $\square$

10.4.4 Théorème de factorisation

Théorème — Décomposition en irréductibles

Tout polynôme non constant $A \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit **de manière unique** (à l'ordre des facteurs près) :

$$A = \lambda P_1^{k_1} P_2^{k_2} \cdots P_r^{k_r}$$

où $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $r \in \mathbb{N}^*$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, et les P_i sont des polynômes irréductibles unitaires *distincts*.

10.4.5 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

Théorème — Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont **exactement les polynômes de degré 1**.

C'est une conséquence immédiate de d'Alembert–Gauss : tout polynôme non constant a une racine dans $\mathbb{C}$, donc se factorise par un facteur de degré 1.

Théorème — Irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont :

- les polynômes de **degré 1** ;
- les polynômes de **degré 2 à discriminant $\Delta < 0$** .

Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ se décompose donc en produit de polynômes de degré 1 et de polynômes de degré 2 irréductibles.

★ Pourquoi degré 1 et degré 2 sur $\mathbb{R}$?

Si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ est racine, alors le *conjugué* $\bar{\alpha}$ est aussi racine (car P a coefficients réels). Si $\alpha \notin \mathbb{R}$, alors $\alpha \neq \bar{\alpha}$ et $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - 2 \operatorname{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2$ est un polynôme *réel* de degré 2 à discriminant négatif. Donc tout polynôme réel se factorise en regroupant les racines complexes par paires conjuguées.

Ce fait est ce qui justifie la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ avec des termes en $\frac{aX+b}{X^2+\alpha X+\beta}$.

Factorisation de $X^4 + 1$

Sur $\mathbb{C}$. D'abord $X^4 + 1 = (X^2 - i)(X^2 + i)$. Les racines de $X^2 = i$ sont $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$; celles de $X^2 = -i$ sont $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$. Donc :

$$X^4 + 1 = \prod_{k=0}^3 (X - e^{i\pi/4 + ik\pi/2}) \quad \text{dans } \mathbb{C}[X].$$

Sur $\mathbb{R}$. On regroupe les racines conjuguées :

$$X^4 + 1 = (X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1) \quad \text{dans } \mathbb{R}[X].$$

On peut vérifier en développant : le terme en X^3 est $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$; le terme en X^2 est $1 - 2 + 1 = 0$; etc.

10.5 Fractions rationnelles

Définition — Fraction rationnelle

Une **fraction rationnelle** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une expression de la forme $F = \frac{P}{Q}$ avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $Q \neq 0$.

L'idée centrale est qu'on peut décomposer toute fraction en somme de fractions « atomiques » (les *éléments simples*). C'est l'analogue, pour les fractions rationnelles, de la décomposition en facteurs irréductibles pour les polynômes.

10.5.1 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ **Théorème — DES sur $\mathbb{C}$**

Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle à coefficients complexes avec $\text{pgcd}(P, Q) = 1$ et $Q = (X - \alpha_1)^{k_1} \cdots (X - \alpha_r)^{k_r}$ (factorisation de Q sur $\mathbb{C}$). Alors il existe une **unique** écriture :

$$\frac{P}{Q} = E(X) + \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{k_j} \frac{a_{j,i}}{(X - \alpha_j)^i}$$

où $E(X) \in \mathbb{C}[X]$ est appelé la **partie polynomiale**, et les $\frac{a}{(X - \alpha)^i}$ sont les **éléments simples**.

DES sur $\mathbb{C}$: marche à suivre

1. **Partie polynomiale.** Si $\deg P < \deg Q$, alors $E = 0$. Sinon, division euclidienne $P = QE + R$ donne $\frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q}$ avec $\deg R < \deg Q$.
2. **Factorisation du dénominateur** dans $\mathbb{C}[X]$.
3. **Décomposition théorique** avec des coefficients à déterminer (le théorème garantit qu'elle existe et est unique).
4. **Calcul des coefficients** : plusieurs méthodes (identification, multiplication par $(X - \alpha)^k$ et évaluation, dérivation, valeur numérique).

Calcul efficace des a_{j,k_j} (le coefficient « du haut »)

Pour calculer le coefficient a_{j,k_j} de $\frac{1}{(X - \alpha_j)^{k_j}}$:

$$a_{j,k_j} = \left[(X - \alpha_j)^{k_j} \cdot \frac{P(X)}{Q(X)} \right]_{X=\alpha_j}.$$

On multiplie la fraction par $(X - \alpha_j)^{k_j}$ pour faire « disparaître » le pôle, puis on

évalue en α_j .

Décomposition de $\frac{X^5-2X^3+4X^2-8X+11}{X^3-3X+2}$

Étape 1. Division euclidienne : $P = (X^2 + 1)Q + (2X^2 - 5X + 9)$. Donc $E(X) = X^2 + 1$ et il reste $\frac{2X^2-5X+9}{X^3-3X+2}$.

Étape 2. $X^3 - 3X + 2 = (X - 1)^2(X + 2)$ (la racine 1 est double).

Étape 3. Forme théorique : $\frac{2X^2-5X+9}{(X-1)^2(X+2)} = \frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}$.

Étape 4. Calcul de a : multiplier par $(X - 1)^2$ et évaluer en 1 :

$$a = \frac{2(1)^2 - 5(1) + 9}{1 + 2} = \frac{6}{3} = 2.$$

Calcul de c : multiplier par $(X + 2)$ et évaluer en -2 :

$$c = \frac{2(4) + 10 + 9}{(-3)^2} = \frac{27}{9} = 3.$$

Calcul de b : évaluer la décomposition en un point simple, par exemple $X = 0$:

$$\frac{9}{2} = \frac{a}{1} + \frac{b}{-1} + \frac{c}{2} = 2 - b + \frac{3}{2} \implies b = 2 + \frac{3}{2} - \frac{9}{2} = -1.$$

Conclusion :

$$\frac{X^5 - 2X^3 + 4X^2 - 8X + 11}{X^3 - 3X + 2} = X^2 + 1 + \frac{2}{(X-1)^2} + \frac{-1}{X-1} + \frac{3}{X+2}.$$

10.5.2 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$

Théorème — DES sur $\mathbb{R}$

Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle à coefficients réels avec $\text{pgcd}(P, Q) = 1$. Alors $\frac{P}{Q}$ s'écrit de manière unique comme somme :

- d'une partie polynomiale $E(X) \in \mathbb{R}[X]$;
- d'éléments simples de **première espèce** : $\frac{a}{(X-\alpha)^i}$;
- d'éléments simples de **seconde espèce** : $\frac{aX+b}{(X^2+\alpha X+\beta)^i}$ avec $\Delta = \alpha^2 - 4\beta < 0$.

DES sur $\mathbb{R}$ de $\frac{3X^4+5X^3+11X^2+5X+3}{(X^2+X+1)^2(X-1)}$

$\deg P = 4 < \deg Q = 5$, donc $E = 0$. Le facteur $X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$ ($\Delta = -3 < 0$). Forme théorique :

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{aX + b}{(X^2 + X + 1)^2} + \frac{cX + d}{X^2 + X + 1} + \frac{e}{X - 1}.$$

Après calcul (méthodes mixtes), on obtient :

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{2X + 1}{(X^2 + X + 1)^2} + \frac{-1}{X^2 + X + 1} + \frac{3}{X - 1}.$$

10.6 Synthèse : le pont algèbre → cryptographie

★ Connexions identifiées

1. L'analogie $\mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{K}[X]$ comme machine à transposer. Tout théorème sur les entiers (Bézout, Gauss, factorisation) a son pendant sur les polynômes. La structure abstraite commune (anneau principal, anneau factoriel) est à l'œuvre dans les deux cas. Quand tu apprends un résultat dans $\mathbb{Z}$, transpose-le dans $\mathbb{K}[X]$ et inversement.

2. Polynôme irréductible ~ nombre premier. Cette analogie est la clé pour comprendre la *construction des corps finis*. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ est un corps si et seulement si p est premier. De même, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps si et seulement si P est irréductible. C'est exactement comme cela qu'AES construit $\mathbb{F}_{2^8}$: avec un polynôme irréductible.

3. d'Alembert–Gauss et les racines complexes. Sur $\mathbb{C}$, un polynôme de degré n a exactement n racines (avec multiplicité). C'est ce qui rend la décomposition en éléments simples *toujours possible* sur $\mathbb{C}$. Sur $\mathbb{R}$, on doit composer avec les facteurs de degré 2 irréductibles (paires de racines conjuguées).

4. Division euclidienne = CRC. Le calcul du CRC (présent dans toute trame réseau) est exactement une division euclidienne dans $\mathbb{F}_2[X]$. Le polynôme générateur est fixé par la norme (CRC-32 utilise un polynôme de degré 32). Le reste est le code de contrôle. Si tu modifies les bits, le reste change : détection.

5. Interpolation = Shamir. Étant donné k points (x_i, y_i) avec les x_i distincts, il existe un *unique* polynôme de degré $< k$ passant par ces points (interpolation de Lagrange). C'est exactement ce qui rend Shamir's Secret Sharing sûr : avec $k - 1$ parts on a $k - 1$ points, mais cela ne détermine pas le polynôme (donc pas le secret $P(0)$). Avec k parts, on a unicité.

- 6. Quotient $\mathbb{K}[X]/(P)$ = corps fini.** Pour AES, l'opération SubBytes calcule a^{-1} dans $\mathbb{F}_{2^8} = \mathbb{F}_2[X]/(X^8 + X^4 + X^3 + X + 1)$. L'inverse existe pour tout $a \neq 0$ précisément parce que le polynôme modulo lequel on travaille est irréductible. Maîtriser ce chapitre, c'est comprendre *pourquoi* les S-boxes d'AES sont définies de cette manière.
- 7. Élément simple = pôle.** La décomposition en éléments simples est l'outil naturel pour calculer des primitives (intégrales de fractions rationnelles), pour les transformées en z et de Laplace (traitement du signal, cryptanalyse différentielle), et pour analyser les fonctions de transfert dans les LFSR.

Conclusion

Ce cahier de recherche couvre dix piliers fondamentaux qui forment un tout cohérent :

1. La **logique** fournit le langage et les méthodes de preuve — c’est le « système d’exploitation » sur lequel tout le reste tourne.
2. Les **nombres complexes** étendent le terrain de jeu algébrique et géométrique, fournissant des outils puissants (notation exponentielle, racines de l’unité) qui simplifient radicalement certains problèmes.
3. Les **nombres réels** posent les fondations de l’analyse : axiomes de corps, ordre total, archimédien, et surtout la propriété de la borne supérieure (R4) qui distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ et rend possible toute l’analyse réelle.
4. Les **suites numériques** introduisent l’infini en analyse — la notion de limite, formalisée par la logique du chapitre 1, est le concept central de toute l’analyse mathématique.
5. L’**arithmétique** fournit les briques calculatoires de la cryptographie — divisibilité, primalité, congruences et Fermat s’assemblent directement dans les protocoles de sécurité comme RSA.
6. Les **ensembles et applications** posent les fondations abstraites : notions d’ensemble, d’application, d’injection/surjection/bijection, dénombrement et relations d’équivalence.
7. Les **limites et fonctions continues** étendent les suites au domaine des fonctions — le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection sont les outils clés pour prouver l’existence de solutions.
8. La **dérivée** affine l’approximation : tangente, théorème de Rolle, accroissements finis et règle de l’Hospital forment la boîte à outils de l’analyse différentielle.
9. Les **groupes** unifient l’algèbre abstraite — sous-groupes, morphismes, groupes cycliques $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ et permutations (S_n) relient directement l’arithmétique modulaire à la cryptographie.
10. Les **polynômes** transposent l’arithmétique de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{K}[X]$ et fournissent les briques de quasi-toute la crypto moderne : AES via $\text{GF}(2^8) = \mathbb{F}_2[X]/(P)$, CRC via division euclidienne, Reed–Solomon, Shamir, cryptographie post-quantique.

★ Vision d'ensemble

Le fil conducteur entre ces dix chapitres est la **rigueur progressive** : on part d'un langage formel (logique), on construit des objets (complexes, réels, entiers, ensembles), on étudie leur comportement continu (suites, fonctions, dérivées), et on les organise en structures algébriques (groupes, polynômes).

L'objet $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ illustre parfaitement cette progression : construit au chapitre 6 via les relations d'équivalence, utilisé au chapitre 5 pour l'arithmétique modulaire, et doté au chapitre 9 de sa structure de groupe cyclique — le même objet vu sous trois angles complémentaires, directement applicable en cryptographie (Diffie-Hellman, RSA, logarithme discret).

Le théorème des valeurs intermédiaires (chapitre 7) et le théorème des accroissements finis (chapitre 8) montrent comment l'analyse passe d'informations locales à des conclusions globales — une philosophie que l'on retrouve en crypto quand on déduit la sécurité d'un système de propriétés locales de ses composants.

Le pont entre algèbre et cybersécurité (chapitres 5, 9, 10). L'arithmétique de $\mathbb{Z}$ et celle de $\mathbb{K}[X]$ partagent la même structure profonde, ce qui permet de transposer tous les résultats. Les groupes cycliques formalisent la structure des $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ utilisés en RSA et Diffie-Hellman. Les polynômes irréductibles construisent les corps finis $\mathbb{F}_{2^n}$ utilisés en AES. C'est une même mathématique, déclinée sur trois objets, qui sécurise quasiment toutes les communications numériques.

Formulaire synthétique

A.1 Logique

Loi	Formule
Double négation	$\text{non}(\text{non } P) \Leftrightarrow P$
De Morgan (et)	$\text{non}(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$
De Morgan (ou)	$\text{non}(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$
Contraposée	$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$
Négation $\forall$	$\neg(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \neg P(x)$
Négation $\exists$	$\neg(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \forall x, \neg P(x)$

A.2 Nombres complexes

Module	$ z = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$
Inverse	$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{ z ^2}$
Inégalité triangulaire	$ z + z' \leq z + z' $
Forme exponentielle	$z = z e^{i\theta}$
Moivre	$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
Euler	$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
Racines n -ièmes	$\omega_k = \rho^{1/n} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$
Somme géométrique	$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1)$

A.3 Suites

Convergence	$\forall \varepsilon > 0, \exists N, n \geq N \Rightarrow u_n - \ell \leq \varepsilon$
Convergente $\Rightarrow$ bornée	Réciproque fausse
Gendarmes	$u_n \leq v_n \leq w_n, \lim u_n = \lim w_n = \ell \Rightarrow \lim v_n = \ell$
Monotone bornée	Croissante majorée $\Rightarrow$ convergente
Adjacentes	$u_n \nearrow, v_n \searrow, \lim(v_n - u_n) = 0 \Rightarrow$ même limite
Critère du rapport	$ u_{n+1}/u_n < \ell < 1 \Rightarrow \lim u_n = 0$
Bolzano-Weierstrass	Bornée $\Rightarrow$ sous-suite convergente
Point fixe	f continue, $u_n \rightarrow \ell \Rightarrow f(\ell) = \ell$

A.4 Arithmétique

Division euclidienne	$a = bq + r, 0 \leq r < b$ (unique)
Algorithme d'Euclide	$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$ où $a = bq + r$
Bézout	$\exists u, v \in \mathbb{Z}, au + bv = \text{pgcd}(a, b)$
Premiers entre eux	$\text{pgcd}(a, b) = 1 \Leftrightarrow \exists u, v, au + bv = 1$
Lemme de Gauss	$a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1 \Rightarrow a \mid c$
Relation PGCD-PPCM	$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = ab $
Lemme d'Euclide	p premier, $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$
Petit Fermat	p premier $\Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$
Fermat (inversible)	$p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

A.5 Ensembles et Applications

Notion	Formule / Propriété
De Morgan (ensembles)	$\complement(A \cap B) = \complement A \cup \complement B$
De Morgan (ensembles)	$\complement(A \cup B) = \complement A \cap \complement B$
Inclusion-exclusion	$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$
Nombre d'applications	$E \rightarrow F : p^n \quad (n = \text{Card } E, p = \text{Card } F)$
Nombre d'injections	$p(p-1) \cdots (p-n+1)$
Nombre de bijections	$n!$
$\text{Card } \mathcal{P}(E)$	2^n
Coefficient binomial	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Pascal	$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
Binôme de Newton	$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
Même cardinal	Injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective
Réciproque composée	$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a-b), \quad n \text{ classes}$

A.6 Limites et Fonctions Continues

Notion	Formule / Propriété
Limite en un point	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x - x_0 < \delta \implies f(x) - \ell < \varepsilon$
Continuité en x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
Caract. séquentielle	$f \text{ continue en } x_0 \iff u_n \rightarrow x_0 \implies f(u_n) \rightarrow f(x_0)$
Opérations limites	$\lim(f+g) = \lim f + \lim g, \text{ etc.}$
Gendarmes	$f \leq g \leq h, \lim f = \lim h = \ell \implies \lim g = \ell$
TVI	$f \text{ continue}, f(a) \cdot f(b) < 0 \implies \exists c, f(c) = 0$
Image d'un segment	$f \text{ continue sur } [a, b] \implies f([a, b]) = [m, M]$
Th. bijection	Continue + str. monotone $\implies$ bijection

A.7 Dérivées

Notion	Formule / Propriété
Nombre dérivé	$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
Tangente	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
Produit	$(fg)' = f'g + fg'$
Quotient	$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
Composée	$(g \circ f)' = (g' \circ f) \cdot f'$
Réciproque	$(f^{-1})' = 1/(f' \circ f^{-1})$
Leibniz	$(fg)^{(n)} = \sum \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$
Rolle	$f(a) = f(b), f \text{ cont./dériv.} \implies \exists c, f'(c) = 0$
TAF	$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$
$f' \geq 0 \iff f \text{ croissante}$	Corollaire du TAF
Accr. finis (inég.)	$ f' \leq M \implies f(x) - f(y) \leq M x - y $
Hospital	$f(x_0) = g(x_0) = 0 \implies \lim f/g = \lim f'/g'$

A.8 Groupes

Notion	Formule / Propriété
Groupe	Loi interne + associative + neutre + inverse
Abélien	$x \star y = y \star x$
Sous-groupe	$e \in H$, stable par $\star$ et par inverse
Critère rapide	$H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H$
Sous-groupes de $\mathbb{Z}$	Exactement les $n\mathbb{Z}$
Morphisme	$f(x \star x') = f(x) \diamond f(x')$
Noyau	$\text{Ker } f = \{x \mid f(x) = e_{G'}\}$
Injectivité	f injective $\iff \text{Ker } f = \{e_G\}$
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Groupe cyclique de cardinal n
Unicité cyclique	Cyclique cardinal $n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
S_n	Groupe des permutations, cardinal $n!$
Décomp. en cycles	Unique en cycles à supports disjoints

A.9 Nombres Réels

Notion	Formule / Propriété
Rationnels	$\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*\}$
Caract. décimale	Rationnel $\iff$ développement périodique ou fini
$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$	Preuve par parité ou descente infinie
(R1) Corps	$(\mathbb{R}, +, \times)$ corps commutatif
(R2) Ordre total	$\leq$ réflexive, antisymétrique, transitive, totale
(R3) Archimède	$\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x$
Partie entière	Unique $E(x) \in \mathbb{Z}$ tel que $E(x) \leq x < E(x) + 1$
Valeur absolue	$\sqrt{x^2} = x , xy = x y $
Inégalité triangulaire	$ x + y \leq x + y $
Seconde inég. triang.	$ x - y \leq x - y $
Densité de $\mathbb{Q}$	Tout $]a, b[$ contient une infinité de rationnels
Densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Tout $]a, b[$ contient une infinité d'irrationnels
(R4) Borne sup	Toute partie non vide majorée admet une borne sup
Caract. sup $A = \alpha$	(i) α majore A , (ii) $\forall y < \alpha, \exists x \in A, y < x$

A.10 Polynômes

Notion	Formule / Propriété
Degré du produit	$\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$
Degré somme	$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$
Division euclidienne	$A = BQ + R, \deg R < \deg B$ (unique)
$\text{pgcd}(A, B)$	Polynôme unitaire de plus grand degré divisant A et B
Algorithme d'Euclide	$\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R)$ si $A = BQ + R$
Bézout	$\exists U, V, AU + BV = \text{pgcd}(A, B)$
Premiers entre eux	$\text{pgcd}(A, B) = 1 \iff \exists U, V, AU + BV = 1$
Lemme de Gauss	$A \mid BC$ et $\text{pgcd}(A, B) = 1 \Rightarrow A \mid C$
Racine	$P(\alpha) = 0 \iff (X - \alpha) \mid P$
Multiplicité k	$P(\alpha) = \dots = P^{(k-1)}(\alpha) = 0, P^{(k)}(\alpha) \neq 0$
d'Alembert–Gauss	Tout $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 1 a une racine dans $\mathbb{C}$
Cas général	$P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n a au plus n racines dans $\mathbb{K}$
Irréductible	P non constant, seuls diviseurs : constantes ou λP
Lemme d'Euclide pol.	P irr. et $P \mid AB \Rightarrow P \mid A$ ou $P \mid B$
Irréd. de $\mathbb{C}[X]$	Exactement les polynômes de degré 1
Irréd. de $\mathbb{R}[X]$	Degré 1, ou degré 2 avec $\Delta < 0$
Factorisation	$A = \lambda P_1^{k_1} \dots P_r^{k_r}$ unique (ordre près)
Élément simple sur $\mathbb{C}$	$\frac{a}{(X-\alpha)^i}$
Élément simple sur $\mathbb{R}$	$\frac{a}{(X-\alpha)^i}$ ou $\frac{aX+b}{(X^2+\alpha X+\beta)^i}$
Coeff. « du haut »	$a_{j,k_j} = [(X - \alpha_j)^{k_j} P / Q]_{X=\alpha_j}$

A.11 Synthèse : ponts entre chapitres

Pont	Manifestation
$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Complétude (R4) ; densité ; bornes
$\mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{K}[X]$	Division eucl., Bézout, Gauss, factorisation
Premier $\leftrightarrow$ Irréductible	Lemme d'Euclide ; corps quotients
$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$	p premier ; corps fini de cardinal p
$\mathbb{F}_2[X]/(P) = \mathbb{F}_{2^n}$	P irr. de degré n ; AES utilise $n = 8$
Racines n -ièmes de l'unité	$X^n - 1$; cyclotomiques ; LFSR ; codes BCH
Interpolation	k points $\Rightarrow$ unique poly. de degré $< k$; Shamir
Division eucl. dans $\mathbb{F}_2[X]$	CRC : reste = code de contrôle